MEMORIA DE CÁLCULO

TORNAMESA HIDRÁULICA TT300-C · 300 tf

Mesa giratoria Ø2.000 para cargas sobredimensionadas (transformadores y equipos pesados).
Accionamiento por cilindros con patín guiado y uña.

Campo	Valor
Documento	TT300-C-MC-01
Revisión	C
Fecha	2026-11-06
Estado	Emitido para revisión – no apto para fabricación hasta aprobación
Planos asociados	Paquete de planos TT300C-…-B (Rev. B): entregables/RevC/planos; variantes por alternativa en entregables/RevC/variantes
Herramienta de verificación	Tornamesa_v1.1.html (herramienta principal; misma fuente de datos que esta memoria)
Alcance de la revisión	Alternativas de interfaz (base, A, B, C1, C2, C3 y cubierta de madera) y escenario de exposición solar a 80 °C (capítulos 9 y 10)
Normas principales	AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0); AWS D1.1/D1.1M:2020

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Aprobó			

Todos los valores de esta memoria se generan automáticamente desde el núcleo de cálculo TT300-C; no se transcriben a mano. Un cambio de parámetros regenera memoria, planos y herramienta con la misma fuente.

1. Objeto y alcance

Verificar la tornamesa hidráulica TT300-C para el giro de cargas de hasta 300 tf: mesa giratoria soldada tipo cajón, base, pivote central, pasadores de empuje, accionamiento hidráulico (cilindros, patines guiados y uñas), articulaciones, soldaduras, izaje del equipo y fatiga.

Ítem	Incluido	Observación
Giro bajo carga (capacidad del accionamiento)	Sí	Casos de fricción nominal, diseño, borde, contaminado y seco
Cadena de empuje	Sí	Verificada a la fuerza de calado (área × presión de alivio)
Mesa y base	Sí	FEA propio (MITC4 / Q4) más flexión global axisimétrica
Izaje del equipo vacío	Sí	4 puntos, factor dinámico 1,30
Fatiga	Sí	50 vueltas/año × 25 años
Sismo	No aplica	Decisión del mandante (Ch = 0). Instalación permanente: verificar con NCh2369
Losa o terreno de apoyo	No	Presión de contacto informada (1,67 MPa); la verifica un tercero

2. Normas y criterios

Ámbito	Criterio	Referencia
Cadena de empuje (pasadores, uña, articulaciones, mejillas)	Tensiones admisibles Fy/Nd; corte Fy/(Nd·√3); aplastamiento 1,25Fy/Nd; soldaduras 0,60FEXX/(1,20Nd)	ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), §3-2 y §3-3
Planchas de la mesa y de la base	σvm ≤ 0,6Fy (criterio conservador rotulado F11)	AISC 360-22 ASD
Corte en nervios	0,6Fy·Aw·Cv1/Ω, Ω = 1,50 si h/t ≤ 2,24√(E/Fy)	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Soldaduras de la mesa	0,60FEXX/Ω, Ω = 2,00, sin aumento direccional	AISC 360-22 J2.4
Fluencia local de almas	q/t ≤ Fy/1,50	AISC 360-22 J10.2
Tamaño mínimo de filete	3 / 5 / 6 / 8 mm según parte más gruesa (≤ 6 / ≤ 12 / ≤ 20 / > 20 mm)	AWS D1.1/D1.1M:2020
Fatiga	N ≤ 20 000: clase de servicio 0, sin verificación; si no, F_SR = 6,895·(Cf/N)^(1/3) ≥ F_TH (Cat. F: exponente 1/6)	ASME BTH-1 §3-4; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pandeo del vástago	F_calado ≤ Pcr/3, Euler biarticulado con longitud extendida y diámetro del vástago	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725
Giro	FS = F_calado/F_diseño ≥ 1,25; p_diseño ≤ alarma; gira con μ contaminado y con contacto en el borde	Criterio del proyecto
Presión nominal del cilindro	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar, convención de catálogo); p_alarma ≤ 0,90·p_alivio; p_retorno ≤ p_nominal	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión) y catálogo del fabricante
Interfaz con discos de acero inoxidable (opción A)	Disco como placa circular empotrada sobre un vacío local con carga uniforme: σ = 3qa²/(4t²) ≤ 0,6Fy; t_req = t_flex + sobreespesor (≥ mínimo constructivo); espesor comercial. Dilatación diferencial y retención por fricción	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM A240
Interfaz con discos inoxidables y lámina UHMW (opción B)	Lámina: t ≥ E_ap·δ/(p_adm − q_máx), p_adm sostenida; PV, desgaste e juntas de dilatación	Datos de catálogo del proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Interfaz con placa de bronce con tapones de grafito (opción C)	Placa empotrada sobre un vacío local con ligamento entre tapones: σ = 3qa²/(4t²η) ≤ 0,6Fy_bz, η = (p − d)/p; presión sobre el bronce neto, PV, desgaste y profundidad del tapón; pareja con disco duro (ΔHB ≥ 100); retención por pegado; dilatación diferencial	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM B584 / B148; PV y desgaste de catálogo del proveedor
Sismo	No aplica (Ch = 0)	NCh2369

3. Descripción del sistema

Componente	Descripción
Mesa giratoria (pos 2)	Cajón soldado Ø2.000 × 210: plancha superior e=20, inferior e=16, almas anulares R 300, 590, 840 (e=6), 14 nervios e=6, anillos de pasadores e=27
Pasadores de empuje (pos 3)	28 × Ø85 en R930; paso 12,9°; Fy ≥ 800 MPa
Base (pos 1)	Plancha 2.560 × 2.560 × 18 con marco perimetral, ménsulas de cilindro, bancadas de guía y 4 puntos de izaje
Pivote (pos 5) y buje (pos 6)	Pivote Ø120; buje autolubricado L = 80
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (pos 14) sobre la cara inferior de la mesa
Cilindros (pos 9)	2 × doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar), alivio 700 bar, alarma 600 bar
Patín guiado (pos 16) y bancada (pos 1e)	Patín 572 × 245 coaxial con el cilindro en x = ±1.140; lengüeta con cabeza T en ranura T de la bancada (cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10) que guía y retiene el patín; largo de

Componente	Descripción
	guía efectivo Lg = 382; marco de boca con paredes de 80
Uña deslizante (pos 10) y resorte (pos 12)	Uña 88 × 110 con cara de empuje plana templada; chaflán de retorno a 54° (68,3 × 49,7 mm); retorno radial 68,3 mm contra resorte; reengancha detrás del pasador siguiente

Funcionamiento: los dos cilindros trabajan en par simétrico (par puro sobre la mesa). En cada carrera la uña toma un pasador y la mesa gira un paso; al retraer, la cara trasera achaflanada de la uña la desplaza radialmente contra el resorte, pasa el pasador siguiente y se reengancha. Para invertir el sentido de giro se trasladan cilindros, patines y uñas a las ménsulas del otro extremo de la guía.

4. Hipótesis

4.1 Cargas y combinaciones

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Capacidad nominal (WLL)	W	2.940 kN (300 tf)	Mandante; modificable
Excentricidad máxima del CG	e	150 mm	Criterio del proyecto
Factor de impacto de diseño	φ_d	1,10	Criterio del proyecto
Peso propio de mesa + ½ pivote	W_d	14,0 kN	Núcleo (masas)
Normal sobre la interfaz	N = W + W_d	2.960 kN	Giro
Normal de diseño	N_D = φ_d·W + W_d	3.250 kN	Presión de contacto
Factor de diseño cadena de empuje	Nd	3,00	ASME BTH-1 Cat. B
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	445 kN	A = 6.362 mm², p = 700 bar
Factor dinámico de izaje	φ_izaje	1,30	Criterio del proyecto
Sismo	Ch	0	No aplica

4.2 Materiales

Elemento	Material	Fy (MPa)
Planchas de mesa, base, ménsulas, bancadas	ASTM A572 Gr.50	345
Pasadores de empuje (pos 3)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3); zona de contacto templada por inducción ≥ 55 HRC	800
Uña (pos 10)	34CrNiMo6+QT, certificado 3.1; cara de empuje templada por inducción ≥ 55 HRC	900
Superficies de contacto uña–pasador	Temple por inducción	1.500
Patín (pos 16)	S460 o 34CrNiMo6+QT	460
Pasadores de articulación (pos 11)	42CrMo4+QT	650
Pivote (pos 5)	42CrMo4+QT	650
Soldadura	E70 (FEXX = 490 MPa)	—

E = 200.000 MPa; ν = 0,300. Factor de malla FEA k = 1,22 aplicado a las tensiones locales.

4.3 Fricción en la interfaz de giro

Interfaz verificada: acero–acero con grasa grafitada (base). Las tres alternativas se comparan en 6.1.

Caso	μ	Radio de fricción	Justificación
Nominal (grasa limpia)	0,150	r_u = 677 mm (presión uniforme)	Valor esperado de operación
Diseño	0,200	r_ef = 800 mm	Límite superior con excentricidad
Contacto en el borde	0,200	R = 1.000 mm	Mesa apoyada solo en el borde (revisión M1)
Contaminado	0,250	r_ef = 800 mm	Arena o película degradada
Seco (referencial)	0,500	r_u = 677 mm	No es condición de operación

4.4 Parámetros de entrada

Valores de la configuración verificada (todos editables en la herramienta HTML; la herramienta repite las verificaciones de esta memoria).

Carga

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Capacidad nominal (WLL)	W_tf	300,0	tf
Excentricidad máx. del CG	e	150,0	mm
Factor de carga para resistencias φd	phi_d	1,100	–
Diámetro de apoyo de la carga (parrilla)	D_load	1.600	mm

Interfaz de giro (acero-acero, grasa grafitada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ estático de diseño	mu_d	0,2000	–
Radio efectivo de fricción de diseño	r_ef	800,0	mm
μ nominal (grasa limpia)	mu_nom	0,1500	–
μ contaminado	mu_cont	0,2500	–
μ acero seco (referencial)	mu_dry	0,5000	–
Presión de contacto admisible	q_adm	10,00	MPa
FS mínimo del accionamiento (calado / diseño)	FS_min	1,250	–

Interfaz alternativa: discos inoxidables (A), discos con lámina UHMW (B) o placa de bronce con grafito (C)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa entre sí	opt_ss	0	–
Opción B: dos discos de acero inoxidable con una lámina de UHMW entre ellos	opt_uhmw	0	–
Opción C: placa de bronce con tapones de grafito (fija a la base) y disco duro rotatorio	opt_bz	0	–
Opción C · configuración: 1 = placa de bronce + disco duro; 2 = dos placas de bronce de aleaciones distintas; 3 = como 1 con pastillas segmentadas	bz_conf	1,000	–
Espesor de cada disco inoxidable (0 = automático, según cálculo)	t_ss	0	mm
Espesor de la lámina UHMW (0 = automático, según cálculo)	t_uhmw	0	mm
Fy del acero inoxidable (ASTM A240 304: 205; 316L: 170)	Fy_ss	205,0	MPa
Ø del vacío local bajo el disco (pérdida de contacto con el respaldo) y ventana de medición de la planitud	ss_void	100,0	mm
Sobreespesor por disco: desgaste y relapeado	ss_allow	0,5000	mm
Espesor mínimo constructivo del disco (avellanado y rectificado)	ss_tmin	4,000	mm
μ disco–plancha de respaldo (acero–inox limpio y seco bajo la carga; clase A de AISC: 0,30)	mu_back	0,3000	–
Pegado estructural del disco a su respaldo: resistencia de diseño al corte (0 = sin adhesivo)	tau_bond	0,5000	MPa
Adhesivo: módulo de corte (epóxico tenaz ≈ 100; rígido ≈ 1.000)	G_ad	100,0	MPa
Adhesivo: espesor de la línea de pegado	t_ad	1,000	mm
Adhesivo: cortante admisible sostenido o cíclico en el borde (criterio del proyecto; confirmar con el proveedor)	tau_cyc	4,000	MPa
Diferencia térmica de diseño entre disco o lámina y plancha de acero	dT	40,00	K
Opción A · μ nominal (inox–inox con grasa limpia)	muA_nom	0,1500	–
Opción A · μ estático de diseño	muA_d	0,2000	–
Opción A · μ contaminado	muA_cont	0,2500	–
Opción A · μ seco (referencial; riesgo de gripado)	muA_dry	0,6000	–
Opción B · μ nominal (UHMW sobre inox con grasa limpia)	muB_nom	0,08000	–
Opción B · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga, sin película de grasa)	muB_d	0,2000	–
Opción B · μ contaminado	muB_cont	0,2500	–
Opción B · μ seco (UHMW sin lubricación)	muB_dry	0,2500	–
UHMW: presión admisible sostenida (≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación)	p_uhmw	5,000	MPa
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	E_uhmw	300,0	MPa
Variación máxima del hueco entre las dos caras de la lámina en una ventana de Ø = vacío local (suma de las planitudes de ambas caras y de la tolerancia de espesor de la lámina)	d_flat	0,05000	mm
Espesor mínimo constructivo de la lámina UHMW (fijación avellanada)	uh_tmin	6,000	mm
UHMW sobre inox con grasa: tasa de desgaste específico (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_wear	2,000	–
UHMW: valor PV admisible	PV_uh	0,05000	MPa·m/s
N° de sectores de la lámina UHMW (juntas de dilatación y rebajes de retención)	n_seg	24,00	–
Fijación de discos, bronce y UHMW: 1 = sectores desmontables con topes soldados al respaldo; 2 = pegado permanente (no desmontable)	fix_mode	1,000	–
Fijación desmontable: N° de sectores de cada disco o placa de bronce	n_sec	24,00	–
Fijación desmontable: largo de cada tope sobre el canto radial del sector (0 = automático)	L_tope	0	mm
Fijación desmontable: filete de soldadura del tope al respaldo	w_tope	6,000	mm
Fijación desmontable: espesor de la barra del tope (separa los dos filetes: brazo del par de excentricidad)	b_tope	20,00	mm
Fijación desmontable · tope: alivio de la cara superior de la barra bajo la superficie de deslizamiento (≥ 1 mm más el sobreespesor de desgaste y relapeado)	a_sup	2,000	mm
Fijación desmontable · tope: alivio inferior en el canto del sector (chaflán 45° que libra el filete delantero; 0 = automático, w_tope + 1 mm)	a_inf	0	mm
Fijación desmontable · tope: altura mínima de contacto entre la barra y el canto del sector (con h_c = 3 mm el aplastamiento pasaba de FU 0,90 a 1,31 por 1 mm de error de corte: 4.ª pasada, hallazgo T6; espesor mínimo del sector con tope = a_sup + a_inf + h_c,mín = 15 mm)	hc_min	6,000	mm
Fijación desmontable · tope: tolerancia de la altura de contacto (corte y rebabas del canto): el largo del tope y el espesor de la lámina UHMW se dimensionan con h_c − tol_hc, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	tol_hc	1,000	mm
Fijación desmontable · junta en frío entre sectores contiguos de disco, placa o lámina (mínimo 1 mm; la junta efectiva es la mayor entre este valor y la dilatación calculada, redondeada a 0,1 mm; se descuenta de la masa)	j_sec	1,000	mm
Fijación desmontable: tornillo avellanado de posición (ISO 10642)	d_tor	6,000	mm
Engrase: profundidad de las ranuras en el disco de la mesa (A) o en el bronce (C); 0 = sin ranuras	h_gr	1,000	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Engrase: ancho de las ranuras	w_gr	8,000	mm
Engrase: N° de ranuras radiales	n_gr_rad	12,00	–
Engrase: N° de ranuras circunferenciales	n_gr_circ	3,000	–
Engrase: N° de graseras M10×1 en el borde de la mesa	n_greaser	4,000	–
Opción C · espesor de la placa de bronce con grafito (0 = automático)	t_bz	0	mm
Opción C · espesor del disco duro o de la 2.ª placa de bronce (0 = automático)	t_cara	0	mm
Opción C · Fy del bronce con grafito (C95400 aluminio-bronce ≈ 170; C93200 ≈ 97; C86300 ≈ 415)	Fy_bz	170,0	MPa
Opción C · densidad del bronce	rho_bz	7,450	g/cm³
Opción C (2 placas) · Fy de la 2.ª placa de bronce, aleación distinta (C93200 ≈ 97)	Fy_bz2	97,00	MPa
Opción C · Fy del disco duro (17-4PH o inoxidable nitrurado)	Fy_cara	1.000	MPa
Opción C · dureza del disco duro	HB_cara	330,0	HB
Opción C · dureza del bronce	HB_bz	100,0	HB
Opción C · presión admisible sostenida sobre el bronce neto (sin tapones)	p_bz	20,00	MPa
Opción C · valor PV admisible del bronce con grafito	PV_bz	0,5000	MPa·m/s
Opción C · desgaste específico del bronce con grafito (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_bz	10,00	–
Opción C · diámetro de los tapones de grafito	bz_plug_d	12,00	mm
Opción C · paso de los tapones (patrón escalonado)	bz_plug_p	30,00	mm
Opción C · sobreespesor del bronce por desgaste y relapeado	bz_allow	1,000	mm
Opción C · espesor mínimo constructivo del bronce	bz_tmin	6,000	mm
Opción C · espesor mínimo del disco duro (distorsión del temple y rectificado)	cara_tmin	6,000	mm
Opción C (configuración 3) · fracción del área cubierta por las pastillas de bronce	bz_cover	0,9000	–
Opción C (configuración 3) · N° de pastillas por vuelta (junta de dilatación)	bz_npad	24,00	–
Opción C · μ nominal (bronce con grafito y grasa sobre acero duro)	muC_nom	0,08000	–
Opción C · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga)	muC_d	0,1500	–
Opción C · μ contaminado	muC_cont	0,2000	–
Opción C · μ seco (solo grafito; referencial)	muC_dry	0,2500	–

Cubierta de madera dura y altura de skidding

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Cubierta de madera dura sobre la plancha superior de la mesa	opt_wood	0	–
Espesor de los tablones	t_wood	50,00	mm
Densidad de la madera dura (seca al aire)	rho_wood	900,0	kg/m³
Presión admisible de aplastamiento perpendicular a la fibra (sostenida; confirmar con NCh1198 y el proveedor)	p_wood	6,000	MPa
Fracción del círculo de apoyo de la carga que toca realmente la madera (tablones contiguos dentro del anillo de acero: 0,90, definido por el mandante)	f_apoyo	0,9000	–
Altura de los rieles de skidding o de la superficie de llegada (0 = no aplica)	h_skid	0	mm
Tolerancia de enrase con los rieles	tol_skid	10,00	mm
Anillo de acero de contención de la madera (pletina soldada a la plancha superior en el borde): ancho radial; el alto es t_madera y el acero va en el borde exterior, los tablones dentro (Ø D_mesa − 2·t_anillo)	t_ring	10,00	mm

Mesa giratoria (cajón)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de la mesa	D_top	2.000	mm
Espesor plancha superior	t_top	20,00	mm
Espesor plancha inferior (contacto)	t_bot	16,00	mm
Altura total de la mesa	h_disc	210,0	mm
Radios de almas anulares	rings	300, 590, 840	mm
Espesor almas anulares	t_web	6,000	mm
N° de nervios radiales	N_rib	14,00	–
Espesor nervios radiales	t_rib	6,000	mm
Radio exterior de nervios	R_rib	840,0	mm
Diámetro exterior del cubo (pared ≥ 25 mm junto al rebaje del collar: D_cubo ≥ D_collar + 2·c_boss_r + 50)	D_hub	310,0	mm
Filete almas/nervios–planchas (cada lado)	w_web	6,000	mm

Pasadores de empuje (en la mesa)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de pasadores	N_pin	28,00	–
Diámetro del pasador	d_pin	85,00	mm
Radio del círculo de pasadores	R_pin	930,0	mm
Fy pasador (34CrNiMo6+QT)	Fy_pin	800,0	MPa
Espesor del anillo perimetral de pasadores (sup. e inf.)	t_pr	27,00	mm

Cilindros hidráulicos

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de cilindros (en par)	n_cyl	2,000	–
Diámetro del émbolo	D_bore	90,00	mm
Diámetro del vástago	d_rod	63,00	mm
Diámetro exterior del cuerpo	D_body	130,0	mm
Presión nominal del cilindro y la bomba (clase de catálogo: 10.000 o 5.000 psi)	p_rated	10.000	psi
Presión de alivio (calado)	p_relief	700,0	bar

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Presión de alarma / detención	p_alarm	600,0	bar
Presión de retorno (puerto B)	p_ret	200,0	bar
Carrera	stroke	235,0	mm
Longitud ojal-ojal retraído (confirmar con proveedor)	L0	520,0	mm
Distancia del eje del ojal trasero al inicio del cuerpo	e_body	75,00	mm
Retraído: eje del ojal del vástago → cara frontal del cuerpo	c_rod	110,0	mm
Rendimiento del cilindro (sellos)	eta_c	0,9500	–
Masa por cilindro	m_cyl	55,00	kg
Caudal de la bomba en el avance (a la presión de trabajo)	Q_pump	10,00	L/min
Caudal de retorno, bomba de dos etapas o válvula de alto caudal (0 = igual al de avance)	Q_ret	20,00	L/min
Rendimiento global de la bomba y el motor	eta_pump	0,8500	–
Tiempo por vuelta objetivo (0 = sin objetivo)	t_vuelta_obj	15,00	min
Velocidad máxima de retorno del vástago (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret_max	0,2500	m/s

Accionamiento guiado (patín y uña)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Eje del cilindro y de la guía: distancia al centro	x_g	1.140	mm
Pasador del vástago (en el patín) → centro del pasador tomado	l_p	300,0	mm
Recorrido libre antes de tomar el pasador	s_free	10,00	mm
Margen mínimo de carrera exigido	s_margin	5,000	mm
μ patín–guía (grasa grafitada)	mu_g	0,1500	–
Ancho del patín (en x)	w_s	245,0	mm
Holgura radial de la uña en el patín	slot	10,00	mm
Penetración de la uña más allá del centro del pasador	c_tip	15,00	mm
Largo del resorte de retorno comprimido + tope	s_sp	55,00	mm
Extensión delantera del patín (más largo de guía)	f_ext	165,0	mm
Marco de boca: espesor de las paredes laterales	t_fw	80,00	mm
Fy del patín (alojamiento de la uña y marco de boca)	Fy_shoe	460,0	MPa
Patín: espesor mínimo de tapa y fondo del alojamiento de la uña	t_pk	8,000	mm

Uña de empuje (en el patín)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: ancho en el sentido del empuje	dog_b	88,00	mm
Uña: alto	dog_h	110,0	mm
Uña: largo alojado en el patín	L_in	125,0	mm
Labio de apoyo de la uña en el patín (largo en x)	l_lip	60,00	mm
Excentricidad accidental de la uña	e_dog	10,00	mm
Fy uña (34CrNiMo6+QT, Re ≥ 900 certificado 3.1)	Fy_dog	900,0	MPa
μ cara de la uña–pasador (deslizamiento radial)	mu_s	0,1500	–
Límite elástico superficial de las caras de contacto (temple por inducción ≥ 55 HRC)	Fy_surf	1.500	MPa
Concentración de la carga lineal en los bordes de la cara (flexión del pasador bajo uña rígida)	k_edge	1,320	–
Chaflán de retorno: ángulo de la normal respecto del eje radial	beta_ch	54,00	°
μ de retorno (chaflán y alojamiento), verificación de autobloqueo	mu_ret	0,2000	–
Ancho mínimo de la punta de la uña tras el chaflán	b_tip	20,00	mm

Bancada de guía

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bancada: espesor	t_bed	40,00	mm
Bancada: ancho	w_bed	160,0	mm
Ranura de guía: ancho (H8)	w_slot	40,00	mm
Ranura de guía: profundidad del cuello	h_slot	18,00	mm
Ranura T: ancho de la cabeza (retención vertical del patín)	w_tee	64,00	mm
Ranura T: alto de la cabeza	h_tee	10,00	mm
Filete bancada–base	w_bed_f	10,00	mm

Articulaciones y ménsulas del cilindro

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de pasadores de articulación	d_pp	70,00	mm
Fy pasadores de articulación	Fy_pp	650,0	MPa
Espesor de mejillas (horquilla)	t_ch	25,00	mm
Holgura mejilla-ojal	g_ch	2,000	mm
Ancho del ojal del cilindro	b_eye	50,00	mm
Largo de mejilla de la ménsula (sobre la base)	L_ch	325,0	mm
Filete mejilla–base	w_br	20,00	mm
N° de ménsulas (2 por sentido de giro)	n_br	4,000	–

Base

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Lado de la base cuadrada	B	2.560	mm
Espesor plancha base	t_base	18,00	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Espesor mínimo de base por planitud (criterio de fabricación)	t_base_min	16,00	mm
Alto del marco perimetral	rim_h	45,00	mm
Espesor del marco perimetral	rim_t	10,00	mm
Puntos de izaje (lados y): distancia al borde (4.ª pasada: 150 → 200 mm; con hc_min = 6 la opción B pesa ≈ 4,1 t y con 150 mm la flecha de izaje pasaba del límite B/300; con 200 mm queda 15 % bajo el límite)	c_lug	200,0	mm
Puntos de izaje: distancia al eje y	x_lug	600,0	mm
Orejas de izaje (4, soldadas a la base): espesor de la placa	t_ear	18,00	mm
Orejas de izaje: radio exterior (ancho = 2R; AISC 360-22 D5.2(3): a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e)	R_ear	92,00	mm
Orejas de izaje: diámetro del agujero (grillete: pasador = d − g_ear)	d_ear	45,00	mm
Orejas de izaje: holgura diametral agujero–pasador del grillete	g_ear	3,000	mm
Orejas de izaje: el pasador gira bajo la carga plena (AISC D5.2(2) exige holgura ≤ 1 mm; 0 = izaje estático)	ear_gira	0	–
Orejas de izaje: altura del centro del agujero sobre la base	h_ear	90,00	mm
Orejas de izaje: filete de soldadura a la base (ambos lados)	w_ear	8,000	mm
Factor dinámico de izaje	phi_lift	1,300	–
Presión admisible de la losa / mats (referencial)	q_floor	2,000	MPa

Pivote central

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120,0	mm
Largo del buje	L_bush	80,00	mm
Presión admisible del buje	p_bush	30,00	MPa
μ del buje	mu_bush	0,2000	–
Brazo de flexión del pivote desde la cara superior del asiento: mínimo de ingreso (0 = automático); el brazo efectivo es máx(e_piv; g_bush + L_buje/2)	e_piv	0	mm
Holgura axial del buje sobre el collar (el buje reacciona a media altura: e = g_bush + L_buje/2)	g_bush	2,000	mm
Collar de asiento del pivote soldado sobre la base: altura (0 = sin collar; asiento = t_base + h_collar)	h_boss	60,00	mm
Collar de asiento del pivote: diámetro exterior (entra en un rebaje del cubo)	D_boss	250,0	mm
Collar de asiento del pivote: filete perimetral a la base	w_collar	10,00	mm
Rebaje del cubo: holgura radial con el collar (el cubo gira, el collar es fijo)	c_boss_r	3,000	mm
Rebaje del cubo: holgura axial sobre el collar (profundidad del rebaje desde la cara inferior de la mesa = h_collar − δ + c_boss_a, δ = altura que suma la interfaz)	c_boss_a	2,000	mm
Interfaz de giro: margen de borde entre el rebaje del collar y el radio interior R_i del anillo de contacto (con collar: R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; sin collar: D_piv/2 + 15)	m_ri	3,000	mm
Fy pivote	Fy_piv	650,0	MPa
Coeficiente sísmico horizontal (0 = no aplica, decisión del mandante)	Ch	0	–

Materiales y normas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Fy acero estructural (ASTM A572 Gr.50)	Fy	345,0	MPa
Resistencia del electrodo FEXX	FEXX	490,0	MPa
Módulo de elasticidad	E	200.000	MPa
Coeficiente de Poisson	nu	0,3000	–
ASME BTH-1 factor de diseño (Cat. B = 3,0)	Nd	3,000	–
Factor de convergencia de malla FEA (error de malla de las planchas de la mesa: 1,20 a 1,21 por Richardson; ver tests/convergencia.js)	kFEA	1,220	–

Ciclo de servicio (fatiga)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Vueltas completas por año	turns_yr	50,00	–
Vida de diseño	life	25,00	años

Temperatura de servicio (escenario solar; no cambia el cálculo a 20 °C)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Temperatura del cuerpo en servicio (escenario térmico aparte; solar: 80)	T_serv	20,00	°C
Temperatura de referencia del diseño y del montaje	T_ref	20,00	°C
Gradiente plancha superior–inferior a 80 °C (hipótesis EN 1991-1-5 T6.1 de otra tipología, confianza C; escenario solar 15–18; 0 = sin gradiente; a otra T se escala con ΔT/60)	dT_grad	0	K
Acero estructural y aleado: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C (AISC 360-22 App. 4 y EN 1993-1-2: 1,00, confianza B; sensibilidad ASME II-D Tabla Y-1: 0,92, confianza C)	kT_Fy	1,000	–
Acero: E a 80 °C / E a 20 °C (EN 1993-1-2 k_E,θ = 1,00 a 100 °C, confianza B)	kT_E	1,000	–
Inoxidable 304/316: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C (EN 10088-2 de memoria, 0,80–0,85, confianza C)	kT_Fy_ss	0,8200	–
Inoxidable: E a 80 °C / E a 20 °C (EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C, confianza B)	kT_E_ss	0,9750	–
UHMW-PE: capacidad (p_adm y PV) a 80 °C / a 20 °C (supuesto 0,3–0,5 sin curva del proveedor, confianza C; 80 °C es su límite de servicio)	kT_p_uh	0,4000	–
UHMW-PE: módulo aparente a 80 °C / a 20 °C (supuesto sin curva del proveedor, confianza C)	kT_E_uh	0,4000	–

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bronce (Fy, p_adm, PV, presión del buje) a 80 °C / a 20 °C (criterio de ingeniería, confianza C; sensibilidad 0,90)	kT_bz	1,000	–
Madera dura: factor C_t de aplastamiento perpendicular a la fibra a 80 °C (NDS 2018 T2.3.3: 0,7 seca; tabla confianza A, extrapolación a 80 °C confianza C)	kT_wood	0,7000	–
Pernos ISO 898-1 clase 10.9: Rp0,2 a 80 °C / a 20 °C (de memoria 0,93–0,95, confianza C)	kT_bolt	0,9400	–
Soldadura E70XX: FEXX a 80 °C / a 20 °C (criterio del revisor, confianza C)	kT_weld	1,000	–
Fy superficial de las caras templadas (Hertz) a 80 °C / a 20 °C (criterio, confianza C)	kT_hertz	1,000	–
μ a 80 °C / μ a 20 °C (la grasa fluye y se expulsa; dato de entrada sin fuente, confianza C; 1,0 = sin cambio)	k_mu_T	1,000	–
Holgura diametral en frío buje de bronce–pivote (supuesto de ajuste H7/e8 para Ø120, confianza C)	c_bush_d	0,1000	mm
Módulo volumétrico del aceite, cota baja (1,4–1,9 GPa a 80 °C y 700 bar, confianza C)	K_oil	1.400	MPa
Módulo volumétrico del aceite, cota alta (da la mayor sobrepresión: es la que gobierna la verificación)	K_oil_hi	1.900	MPa
Relación de diámetros exterior/interior de la pared del cilindro hidráulico b/a (Lamé; supuesto, confianza C)	ba_cil	1,400	–
Rigidez del contenedor del aceite atrapado: 1 = rígido; 2 = cilindro (Lamé); 3 = manguera (K combinado ≈ 327 MPa)	oil_cont	2,000	–
Presión máxima de trabajo del cilindro (prueba = 1,5 × esta; ISO 10100 de memoria, confianza C)	p_max_cil	700,0	bar
Válvula de alivio térmico en el tramo aislado (cilindro + retenciones): presión de apertura (0 = no hay)	alivio_term	0	bar
Viscosidad mínima admisible de la bomba (supuesto del revisor, confianza C)	nu_min	10,00	mm²/s
Límite de servicio continuo de los sellos NBR (80–120 °C según fuente, confianza C; se toma el menor)	T_seal	80,00	°C
Punto de goteo de la grasa grafitada NLGI 2 (≥ 175 °C, confianza B)	T_drop	175,0	°C

5. Masas

Componente	Masa (kg)
Plancha superior	500
Plancha inferior	425
Almas anulares	89,1
Nervios radiales	77,2
Cubo	66,8
Pasadores de empuje	262
Subtotal mesa	1.420
Plancha base	958
Marco perimetral	36,0
Ménsulas de cilindro	153
Bancadas de guía	81,0
Patines	254
Uñas	27,2
Pivote	18,7
Cilindros	110
TOTAL	3.060

Control: las masas se recalculan sobre el modelo 3D (CadQuery). Diferencia 3D frente al núcleo (masa comparable 3.060 kg): -0,0654 % (tolerancia 0,500 %). Masa del ensamble con piezas fuera del núcleo (pernos, buje, tapas, pasadores): 3.110 kg.

6. Interfaz de giro y presión de contacto

Hipótesis: contacto anular entre R_i = 131 y R_o = 1.000 mm, distribución lineal por la excentricidad e (núcleo central).

Magnitud	Expresión	Valor
Área de contacto	$A_c = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	3,09 m²
Presión media	$q = N_D / A_c$	1,05 MPa
Presión máxima	$q_{máx} = q\cdot(1 + 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	1,67 MPa
Presión mínima	$q_{mín} = q\cdot(1 - 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	0,432 MPa
Radio de fricción (presión uniforme)	$r_u = \tfrac{2}{3}(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^2 - R_i^2)$	677 mm
Empuje horizontal por excentricidad (μ_d)	$H = \mu N\cdot e\cdot(4/3)(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^4 - R_i^4)$	118 kN
Par de fricción del pivote (μ_d)	$T_{piv} = \mu_{buje}\cdot H\cdot D_{piv}/2$	1,42 kN·m

Resultado: q_mín > 0, la mesa no despega. La presión máxima 1,67 MPa se transmite a la losa o a los mats a través de la base delgada; su verificación corresponde a un tercero.

6.1 Alternativas de interfaz: discos de acero inoxidable (A), con lámina de UHMW (B) y placa de bronce con grafito (C)

Mantenimiento. La fijación por defecto es DESMONTABLE: cada disco o placa de bronce va en 24 sectores retenidos por topes soldados al respaldo y asegurados con tornillos avellanados de posición; con la mesa izada (4 cáncamos M30) los sectores se sacan a mano (cada uno < 25 kg), lo que permite limpiar, engrasar y cambiar piezas. Las ranuras de engrase (12 radiales y 3 circunferenciales, 1,00 mm de profundidad) van en el disco de la mesa (A) o en el bronce (C) y se alimentan por 4 graseras M10×1 del borde. La fijación permanente por pegado no es desmontable y queda solo como alternativa (parámetro de fijación = 2).

Hipótesis. Dos discos anulares de acero inoxidable (R_i = 131 a R_o = 1.000 mm) se interponen entre la plancha base y la plancha inferior de la mesa: uno fijo a la base y otro a la mesa, apoyados sobre sus planchas de respaldo. En A deslizan entre sí con grasa; en B se agrega una lámina de UHMW fijada al disco de la base, que desliza sobre el disco de la mesa. La interfaz no se oxida y se lubrica con facilidad. Los discos y la lámina no cumplen función estructural: transmiten la presión de contacto q_máx = 1,68 MPa a la plancha de respaldo. La mesa y la base conservan sus espesores.

Dato	Valor	Fuente
Fy del inoxidable	205 MPa	ASTM A240, tipo 304 recocido (316L: 170 MPa)
Ø del vacío local supuesto bajo el disco	100 mm	Hipótesis de diseño (pérdida de contacto con el respaldo por polvo, soldadura o alabeo)
Sobreespesor por desgaste y relapeado	0,500 mm	Hipótesis de diseño
Espesor mínimo constructivo del disco	4,00 mm	Avellanado de fijaciones y rectificado de la cara
UHMW: presión admisible sostenida	5,00 MPa	≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación (≈ 21 MPa); datos de catálogo
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	300 MPa	Datos de catálogo del proveedor
Variación del hueco entre las dos caras de la lámina	0,0500 mm en una ventana de Ø100	Requisito de fabricación: suma de las planitudes de discos y respaldos y de la tolerancia de espesor de la lámina; rectificar y medir en obra. ν del UHMW = 0,45 (con 0,42 el módulo confinado baja ≈ 15 %)
μ de diseño: A / B	0,200 / 0,200	Hipótesis; B sin película de grasa tras reposo bajo carga; confirmar con ensayo
μ respaldo / pegado estructural (solo en la fijación permanente, no desmontable)	0,300 / 0,500 MPa	Clase A de AISC (superficie limpia); adhesivo epóxico estructural de diseño al corte (≈ 3 % de su resistencia). La capacidad es la mayor de las dos, no su suma
Adhesivo: G, espesor de línea, cortante cíclico admisible	100 MPa / 1,00 mm / 4,00 MPa	Epóxico tenaz con línea ≥ 1 mm; el rígido (G ≈ 1.000) da un cortante térmico de borde de 7 a 14 MPa; ensayo de arrancamiento y de fatiga térmica

Desarrollo.

Ecuación	Expresión	Referencia
Disco inoxidable: flexión sobre un vacío local (placa circular empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy \rightarrow t_flex = a\cdot\sqrt{(0{,}75\cdot q/(0{,}6\cdot Fy))}$, a = Ø_vacío/2	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy: AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto)
Espesor requerido del disco	t_req = máx(t_flex + sobreespesor; t_mín constructivo); espesor comercial ≥ t_req	ASTM A240 (planchas 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm)
Lámina UHMW: conformidad con la planitud	$t \ge E_c(S)\cdot\delta/(p_adm - q_máx)$: la sobrepresión local $E_c\cdot\delta/t$ se suma a q_máx y no debe pasar de p_adm. $E_c = E[1 + (M/E - 1)\cdot S^2/(1 + S^2)]$, S = D/(4t), M = $E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$, ν = 0,45	Hipótesis de diseño; datos de catálogo del UHMW; módulo de láminas delgadas (factor de forma)
Lámina UHMW: PV y desgaste	$PV = q_máx\cdot v \le PV_adm$; $h = k\cdot q\cdot s \le 0{,}20\cdot t$	Proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Dilatación diferencial	$\sigma = E\cdot(\alpha_inox - \alpha_acero)\cdot\Delta T$; $\Delta r = (\alpha - \alpha_acero)\cdot\Delta T\cdot R$; junta UHMW = $(\alpha_UHMW - \alpha_acero)\cdot\Delta T\cdot$cuerda	α: inox 17,3; acero 11,7; UHMW 180 ($\times 10^{-6}$/K)
Fijación desmontable (por defecto): topes soldados al respaldo	$F_tope = (T_calado/r_u)/n\cdot(q_máx/q_med)$; $\sigma = F_tope/(L_tope\cdot t) \le 1{,}25\cdot Fy/Nd$; soldadura f = $F_tope/(2\cdot 0{,}707\cdot w\cdot L_tope) \le 0{,}60FEXX/(1{,}20Nd)$; L_tope = máx(aplastamiento; soldadura)/0,9. Los tornillos avellanados (ISO 10642) solo dan posición. Alternativa permanente: $T_calado \le$ máx($\mu_respaldo\cdot N\cdot r_u$; $\tau_adhesivo\cdot A\cdot r_u$)	ASME BTH-1 §3-3.3 y §3-3.4 (Nd del proyecto); Equilibrio

Resultado.

Alternativa	Disco inox o duro: t_flex / t_req → adoptado (mm)	UHMW: t_req → adoptado (mm)	Bronce: t_flex / t_req → adoptado (mm)	Altura agregada (mm)	Δ masa total (kg)	Masa total (kg)	μ diseño	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS diseño
Acero–acero con grasa (base)	—	—	—	—	—	3.060	0,200	322	506	1,38
A · Discos inoxidables con grasa	5,05 / 5,55 → 15,0 · mesa 6,55 → 15,0	—	—	30,0	+835	3.890	0,200	322	506	1,38
B · Discos inoxidables	5,05 / 5,55 →	14,1 →	—	55,0	+1.060	4.110	0,200	322	506	1,38

Alternativa	Disco inox o duro: t_flex / t_req → adoptado (mm)	UHMW: t_req → adoptado (mm)	Bronce: t_flex / t_req → adoptado (mm)	Altura agregada (mm)	Δ masa total (kg)	Masa total (kg)	μ diseño	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS diseño
con lámina UHMW	15,0	25,0								
C · Placa de bronce con tapones de grafito (bronce + disco duro)	2,29 / 6,00 → 15,0	—	5,55 / 9,16 → 15,0	30,0	+788	3.850	0,150	242	380	1,84

Verificaciones de la opción A (los discos de la opción B tienen las mismas, con q levemente mayor por el peso del disco y la lámina):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Disco de la base (liso): flexión sobre un vacío local (placa empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy_inox$; a = Ø_vacío/2; t = t_disco − sobreespesor − ranura	14,9	123	MPa	0,121	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco de la base (liso): espesor adoptado frente al requerido	t_disco ≥ máx(t_flex + sobreespesor + ranura; t_mínimo constructivo)	5,55	15,0	mm	0,370	Cumple	Cálculo de espesor (flexión sobre vacío local, desgaste y relapeado, ranuras, fabricación)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): flexión sobre un vacío local (placa empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy_inox$; a = Ø_vacío/2; t = t_disco − sobreespesor − ranura	17,2	123	MPa	0,140	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): espesor adoptado frente al requerido	t_disco ≥ máx(t_flex + sobreespesor + ranura; t_mínimo constructivo)	6,55	15,0	mm	0,437	Cumple	Cálculo de espesor (flexión sobre vacío local, desgaste y relapeado, ranuras, fabricación)
Disco inoxidable: espesor mínimo por flexión sobre el vacío local	$t_flex = a\cdot\sqrt{(0{,}75\cdot q_máx/(0{,}6\cdot Fy_inox))}$	5,05	—	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco inoxidable: espesor requerido / comercial adoptado (disco de la base)	t_req = máx(t_flex + sobreespesor; t_mín); espesores comerciales de plancha ASTM A240	5,55	15,0	mm	—	Info	ASTM A240 (plancha inoxidable)
Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	$\sigma = F_tope/(L_tope\cdot h_c) \le 1{,}25\cdot mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd$; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	63,0	85,4	MPa	0,738	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco de la base (liso) (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	170	769	mm	0,221	Cumple	Geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	$f = \sqrt{[(F/(2\cdot a\cdot L))^2 + (F\cdot z/(b\cdot a\cdot L))^2]} \le 0{,}60FEXX/(1{,}20Nd)$; a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	63,0	81,7	MPa	0,772	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	$\sigma = F_tope/(L_tope\cdot(h_c - tol_hc)) \le adm$; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	75,6	85,4	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco de la base (liso) (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco de la base (liso) (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la base (liso) (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	$\sigma = 6\cdot F\cdot z/(L\cdot b^2) \le Fy/Nd$; z = a_inf + h_c/2	56,7	115	MPa	0,493	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco de la base (liso) (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	8,33	0,347	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco de la base (liso): cabeza	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
del tornillo avellanado dentro del espesor útil							cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	63,0	85,4	MPa	0,738	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	170	769	mm	0,221	Cumple	Geometría
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	63,0	81,7	MPa	0,772	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	75,6	85,4	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	56,7	115	MPa	0,493	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	8,33	0,347	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Sectores de disco: crecimiento por dilatación de la cuerda (dejar una junta en frío ≥ 1 mm, biselar bordes)	j = (α_inox − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0585	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Disco inoxidable: masa del sector (manipulación manual al desmontar)	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni juntas)	14,7	25,0	kg	0,588	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Dilatación diferencial radial del disco respecto de su respaldo	Δr = (α_inox − α_acero)·ΔT·R	0,224	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Engrase: área de las ranuras frente al área de contacto (disco de la mesa)	f_ranuras = A_ranuras/A_contacto ≤ 0,25	0,0546	0,250	–	0,219	Cumple	Criterio del proyecto (la presión neta sube 1/(1 − f))
Engrase: volumen de grasa para llenar las ranuras y N° de graseras	V = A_ranuras·h; graseras M10×1 en el borde de la plancha inferior de la mesa, taladro Ø6 hasta la ranura exterior, purga por el perímetro bajo el faldón desmontable	169	4,00	cm³ / graseras	—	Info	Diseño de engrase
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = t_disco base + t_disco mesa	30,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento	Sin verificación numérica (ASTM G98)	0	—	–	—	Pendiente	ASTM G98; decisión del proyectista
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	m = ρ·A·t	705	—	kg	—	Info	Geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw /	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·7,930 g/cm³·[13035,0 + 56100,0 + 8330,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm;	14,7	353	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
m.bz)	V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 170; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)						
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·7,930 g/cm³·[13035,0 + 56100,0 + 8330,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 170; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	14,7	353	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Verificaciones adicionales de la opción B (lámina de UHMW):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = t_disco base + t_disco mesa + t_UHMW	55,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	m = ρ·A·t	766	—	kg	—	Info	Geometría
Lámina UHMW: presión de contacto máxima frente a la admisible sostenida	q_máx ≤ p_adm,UHMW	1,68	5,00	MPa	0,335	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	t ≥ máx(E_ap·δ_planitud/(p_adm − q_máx); t_mín constructivo)	14,1	25,0	mm	0,563	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor mínimo por el tope del rebaje / comercial adoptado	t ≥ a_sup + a_inf + máx(h_c,mín; F_s/(0,9·L·p_adm) + tol_hc); el 0,9 es un margen de proyecto sobre la presión admisible (no lo exige la norma) y tol_hc = 1 mm la tolerancia de la altura de contacto	24,2	25,0	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo; criterio del proyecto (margen 0,9 y tolerancia)
Lámina UHMW: espesor por conformidad de planitud (con módulo confinado) / comercial adoptado	t_conf = E_c(S)·δ/(p_adm − q_máx); E_c = E[1 + (M/E − 1)S²/(1 + S²)], S = D/(4t), M = E(1−ν)/((1+ν)(1−2ν)), ν = 0,45	14,1	25,0	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: factor de forma y módulo confinado en el espesor adoptado	S = D/(4t); E_c(S)	1,00	719	– / MPa	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	σ = F_sector/(L_canto·h_c) ≤ p_adm,UHMW; h_c = t − a_sup − a_inf; F_sector = μ_máx·N/n·(q_máx/q_med); el espesor se dimensiona con h_c ≥ F_s/(0,9·L·p_adm) + tol_hc (0,9: margen de proyecto, no lo exige la norma)	3,98	5,00	MPa	0,797	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Tope del rebaje del sector UHMW: soldadura al disco de la base (2 filetes, corte + par de excentricidad)	f = √[(F/(2aL))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); z = a_inf + h_c/2	13,5	81,7	MPa	0,166	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2
Lámina UHMW (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 25; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	16,0	mm	0,375	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	4,25	5,00	MPa	0,850	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Lámina UHMW (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,00 mm)	1,00	2,00	mm	0,501	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Lámina UHMW (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Lámina UHMW (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	23,0	mm	0,522	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Lámina UHMW (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Lámina UHMW (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	14,3	115	MPa	0,125	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Lámina UHMW (24 sectores):	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra,	67,3	2,81	kg /	—	Info	Geometría (suma a

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	una barra por sector y capa; ρ = 7,93 g/cm³ (acero inoxidable: barras del rebaje de la lámina UHMW)			kg por barra			m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Lámina UHMW: masa del sector (manipulación manual)	m_sector = m_UHMW_neta/n ≤ 25 kg	2,54	25,0	kg	0,102	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Lámina UHMW: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	PV = q_máx·v; v = R·v_cil/a_mín, v_cil = Q/(n·A)	0,0237	0,0500	MPa·m/s	0,475	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: desgaste en la vida de diseño frente al 20 % del espesor	h = k·q_máx·s ≤ 0,20·t; s = vida·vueltas/año·2π·r_ef	0,00211	5,00	mm	0,000421	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: crecimiento radial del sector (fijar al centro con agujeros ranurados)	Δr = (α_UHMW − α_acero)·ΔT·R	6,73	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: junta de dilatación entre sectores (ancho a dejar en frío)	j = (α_UHMW − α_acero)·ΔT·cuerda del sector; α_UHMW = 180×10⁻⁶/K	1,76	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·0,940 g/cm³·[473605,0 + 0,0 + 37681,0] mm³; V_junta = (b_tope + j)·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,8 mm (franja libre entre sectores, con la barra del rebaje dentro); V_muesca = 0 (sin muesca); V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	11,5	61,0	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Opción C. La placa de bronce con tapones de grafito va fija a la base y desliza contra un disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce) fijo a la mesa; el desgaste queda en el bronce, que se reemplaza. Espesor: t_flex = a·√(0,75q_loc/(0,6Fy_bz)); t_req = t_flex/√η + sobreespesor, con η = (p − d)/p = 0,600 por los tapones de grafito (f_g = 0,145 del área). Verificaciones de C a continuación; la configuración 3 (pastillas) cubre 0,900 del área y concentra la presión local en 1/cobertura.

Verificaciones de la opción C (bronce con tapones de grafito):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Placa de bronce: flexión sobre un vacío local (empotrada, carga uniforme, ligamento entre tapones)	σ = 3·q_loc·a²/(4·t²·η) ≤ 0,6·Fy_bz; η = (p − d)/p; t = t_placa − sobreespesor; q_loc = q/cobertura	31,0	102	MPa	0,304	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Placa de bronce: espesor adoptado frente al requerido	t_placa ≥ máx(t_flex/√η + sobreespesor; t_mínimo constructivo)	9,16	15,0	mm	0,611	Cumple	Cálculo de espesor (flexión, ligamento de los tapones, desgaste y fabricación)
Placa de bronce: espesor por flexión / requerido / comercial adoptado	t_flex = a·√(0,75·q_loc/(0,6·Fy_bz)); t_req = t_flex/√η + sobreespesor	5,55	15,0	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Tapones de grafito: fracción de área y eficiencia de ligamento	f_g = π·d²/(2√3·p²); η = (p − d)/p	0,145	0,600	– / –	—	Info	Geometría del patrón escalonado
Disco duro: flexión sobre un vacío local (empotrado, carga uniforme)	σ = 3·q·a²/(4·t²) ≤ 0,6·Fy_cara; t = t_disco − sobreespesor	14,9	600	MPa	0,0249	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Disco duro: espesor adoptado frente al requerido	t ≥ máx(t_flex + sobreespesor; t_mínimo constructivo)	6,00	15,0	mm	0,400	Cumple	Cálculo de espesor
Presión de contacto sobre el bronce neto (sin tapones de grafito)	q_neto = q_máx/(cobertura·(1 − f_g)) ≤ p_adm,bronce	2,09	20,0	MPa	0,105	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	PV = q_neto·v; v = R·v_cil/a_mín, v_cil = Q/(n·A)	0,0297	0,500	MPa·m/s	0,0594	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: desgaste en la vida de diseño frente al espesor de reserva	h = k·q_neto·s ≤ t_placa − t_flex/√η (reserva); s = vida·vueltas/año·2π·r_ef	0,0132	7,84	mm	0,00168	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Tapones de grafito: profundidad	h + 2 ≤ 0,70·t_placa	2,01	10,5	mm	0,192	Cumple	Criterio de proyecto (el

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
restante tras el desgaste (≥ 2 mm)							grafito debe seguir lubricando)
Pareja bronce–disco duro: diferencia de dureza	HB_disco − HB_bronce ≥ 100 (acabado Ra ≤ 0,4 µm)	100	230	HB	0,435	Cumple	Práctica de pares deslizantes con bronce
Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	52,2	70,8	MPa	0,738	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Placa de bronce (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	205	769	mm	0,267	Cumple	Geometría
Placa de bronce (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	52,3	81,7	MPa	0,640	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,7	70,8	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Placa de bronce (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (1,00 mm)	2,00	2,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Placa de bronce (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Placa de bronce (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Placa de bronce (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	47,0	115	MPa	0,409	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Placa de bronce (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	10,0	0,418	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	71,4	144	MPa	0,497	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco duro (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	150	769	mm	0,195	Cumple	Geometría
Disco duro (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	71,4	81,7	MPa	0,874	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	85,7	144	MPa	0,596	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco duro (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco duro (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco duro (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco duro (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	64,3	115	MPa	0,559	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco duro (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	7,35	0,306	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Placa de bronce: cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	13,0	mm	0,408	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Disco duro: cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Sectores de bronce: crecimiento por dilatación de la cuerda (dejar una junta en frío ≥ 1 mm, biselar bordes, sellar)	j = (α_bz − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0658	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Sectores del disco duro: crecimiento por dilatación de la cuerda (junta en frío ≥ 1 mm)	j = (α − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0585	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Placa de bronce con grafito: masa del sector (manipulación manual al desmontar)	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni juntas)	12,6	25,0	kg	0,506	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Disco duro: masa del sector (manipulación manual al desmontar)	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni juntas)	14,7	25,0	kg	0,590	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Engrase: área de las ranuras frente al área de contacto (placa de bronce)	f_ranuras = A_ranuras/A_contacto ≤ 0,25	0,0546	0,250	–	0,219	Cumple	Criterio del proyecto (la presión neta sube 1/(1 − f))
Engrase: volumen de grasa para llenar las ranuras y N° de graseras	V = A_ranuras·h; graseras M10×1 en el borde de la plancha inferior de la mesa, taladro Ø6 hasta la ranura exterior, purga por el perímetro bajo el faldón desmontable	169	4,00	cm³ / graseras	—	Info	Diseño de engrase
Dilatación diferencial radial de la placa respecto de su respaldo (fijar al centro con agujeros ranurados)	Δr = (α_bz − α_acero)·ΔT·R	0,252	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = t_bronce + t_disco (o 2.ª placa)	30,0	—	mm	—	Info	Geometría (el eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (bronce con grafito + disco duro o 2.ª placa)	m = ρ·A·t (bronce descontando los tapones, más el grafito)	657	—	kg	—	Info	Geometría
Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Sin verificación numérica; ensayo de arranque tras reposo bajo carga	0	—	–	—	Pendiente	Ensayo del proveedor
Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Placa de bronce (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·6,876 g/cm³·[13035,0 + 67650,0 + 10045,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 205; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	15,0	303	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D
Disco duro (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·7,930 g/cm³·[13035,0 + 49500,0 + 7350,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 150; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	13,3	354	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Conclusión. Con los datos de entrada, cada disco inoxidable debe tener 15,0 mm (requerido 5,55 mm; espesor comercial inmediato) y la lámina de UHMW de la opción B 25,0 mm (requerido 14,1 mm). La opción A agrega 835 kg de masa total y 30,0 mm de altura; la B, 1.060 kg y 55,0 mm. Con los μ de diseño adoptados la fuerza por cilindro es 322 kN (A) y 322 kN (B), frente a 322 kN con acero–acero: la ventaja de B aparece en la operación normal (μ nominal 0,0800 frente a 0,150) y en la protección contra la corrosión y el gripado, no en el caso de diseño, que supone la película de grasa expulsada.

6.2 Cubierta de madera dura y altura total

Hipótesis. Una cubierta de tablones de madera dura (e = 50,0 mm, ρ = 900 kg/m³) sobre la plancha superior de la mesa protege la plancha y da un apoyo antideslizante a la carga, como en los equipos comerciales. No se acredita reparto de la carga sobre la plancha (criterio conservador: las verificaciones de la mesa no cambian); la cubierta gira con la mesa, suma su peso a la presión de contacto y sube la altura total. Los resultados se muestran con la cubierta activada aunque la opción esté apagada en este diseño.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado
Madera: aplastamiento perpendicular a la fibra bajo la carga (área de contacto efectiva)	q = φd·W/(f_apoyo·A_círculo)·(1 + 4e/R_carga) ≤ p_adm,madera (sin acreditar reparto sobre la plancha)	3,18	6,00	MPa	0,530	Cumple
Madera: la ley lineal de presiones no admite tracción (q mín ≥ 0)	4e/R_carga ≤ 1 (e ≤ D_carga/8)	0,750	1,00	–	0,750	Cumple
Madera: espesor mínimo (desgaste y fijación)	t_madera ≥ 30 mm	30,0	50,0	mm	0,600	Cumple
Masa de la cubierta de madera (gira con la mesa y carga la interfaz)	m = ρ·A·t, A = π/4·((D − 2·t_anillo)² − Ø_abertura²): los tablones van dentro del anillo de acero; Ø_abertura = D_piv + 80 (el 3D usa una abertura mayor y N_pin bolsillos de perno y arandela que el núcleo no descuenta: conservador)	137	—	kg	—	Info
Anillo de acero de contención de la madera (pletina t_anillo × t_madera en el borde, soldada a la plancha superior; incluida en la masa total y en m.disc)	m = ρ_acero·π·(R² − (R − t_anillo)²)·t_madera (alto del anillo = espesor de los tablones; ancho radial t_anillo = 10 mm)	24,5	137	kg (anillo / madera)	—	Info
Fijación de los tablones (tornillos avellanados), acceso a la tapa de inspección, humedad y pudrición, acabado antideslizante	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente

Resultado: la cubierta de 50,0 mm agrega 137 kg (+162 kg de masa total con el efecto sobre la interfaz) y 50,0 mm de altura. La presión de aplastamiento perpendicular a la fibra queda muy bajo la admisible; la madera se atornilla con tornillos avellanados y se deja desmontable sobre la tapa de inspección.

7. Accionamiento

7.1 Par resistente

$T(\mu, r) = \mu \cdot N \cdot r + T_{piv}(\mu)$ [equilibrio de momentos respecto del eje del pivote]

7.2 Cinemática y equilibrio del accionamiento guiado

Magnitud	Expresión	Valor
Paso angular	2π/N_pas	12,9 °
Brazo mínimo (toma del pasador)	a_mín = R_pas·cos(π/N)	924 mm
Cuerda entre pasadores	c = 2R_pas·sin(π/N)	208 mm
Carrera requerida	s_req = s_libre + c	218 mm
Margen de carrera	carrera − s_req	16,7 mm
Excentricidad máxima eje cilindro–pasador	Δ = x_g − a_mín	216 mm
Largo del patín / largo efectivo de guía	L_patín = l_p + 20 + f_ext + 1,25·d_pp; Lg = ⅔·L_patín	572 / 382 mm
μ guía / μ cara de la uña–pasador	μ_g / μ_s	0,150 / 0,150
Factor equivalente (máximo en la carrera)	K = F_cil·n·a_mín/T	1,254

Hipótesis: la uña empuja con una cara plana normal a la guía (eje y). El pasador, fijo a la mesa, desliza sobre la cara: su punto de contacto (x_c, y_c) = (R cos θ, R sin θ − r) se mueve en x con velocidad ω·(r − y_p), por lo que la fricción H = s·μ_s·F_pas cambia de sentido en y_p = r (θ = asin(r/R)); en ese punto se evalúan ambos sentidos.

Ecuación	Expresión
Momento sobre la mesa (por cilindro)	x_c·F_pas − y_c·H = T/n → F_pas = (T/n)/(x_c − s·μ_s·y_c)
Momento del patín respecto de la reacción trasera	R_f = [F_pas·(x_g − x_c) + H·(y_c − y_r)]/Lg
Fuerzas en x sobre el patín	R_r = H − R_f
Fuerzas en y (fricción de guía)	F_cil·η_c = F_pas + μ_g·(|R_f| + |R_r|)
Fuerza de diseño	F_dis = máx F_cil(θ) en la carrera
Verificación de las piezas de la guía	R_guía = máx(|R_f|, |R_r|) a calado = 281 kN

El resultado se contrasta en el Anexo A por potencia virtual ($F_{cil}\cdot\eta\cdot v = T/n\cdot\omega + \mu_g\cdot\Sigma|R|\cdot v + \mu_s\cdot F_{pas}\cdot|v_{desliz}|$) con resolución numérica independiente del equilibrio, y en el verificador independiente en Python.

7.3 Casos de fricción (por cilindro, brazo mínimo)

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	677	301	204	321	2,18	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	474	322	506	1,38	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	402	632	1,11	Sí
Contaminado: arena / película	0,250	800	593	402	632	1,11	Sí

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
degradada							
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	677	1.000	681	1.070	0,654	NO

Resultado: en el caso de diseño F_cil = 322 kN a 506 bar; FS = F_calado/F_dis = 1,38 ≥ FS_mín = 1,25. μ máximo que gira con r_ef: 0,277.

7.4 Fuerzas a lo largo de la carrera (caso de diseño)

Posición	θ (°)	s (mm)	F_cil (kN)	p (bar)	F_pas (kN)	H (kN)	Tangencial (kN)	Radial (kN)	R_f (kN)	R_r (kN)
Inicio (toma)	-6,43	10,0	322	506	263	-39,4	257	-68,6	123	-162
Cambio de sentido de la fricción (antes)	2,62	157	311	490	255	-38,3	257	-26,6	116	-154
Cambio de sentido de la fricción (después)	2,62	157	315	495	255	38,3	253	49,9	166	-128
Final	6,43	218	321	505	259	38,9	253	67,7	172	-133

La componente radial va al pivote y se anula en el par simétrico de cilindros; con fricción desigual entre patines (μ_g ± 0,05) queda un empuje neto que se agrega al pivote (capítulo 8). La fricción de la cara (H) desequilibra las reacciones de guía; las piezas de la guía se verifican con las reacciones a calado.

7.5 Clase de presión del cilindro

Clase (psi)	Alivio / alarma (bar)	Émbolo mínimo (mm)	FS con Ø90	p diseño (bar)
10.000	700 / 590	85,5	1,38	506
5.000	350 / 290	121	0,692	506

Émbolo mínimo = máx(FS_mín·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma), con alarma = 0,85·alivio.

7.6 Retorno, ciclo y sensibilidad

Magnitud	Valor
Fuerza de retorno disponible (puerto B)	64,9 kN (A_anular 3.244 mm² × 200 bar)
Tiempo por ciclo / por vuelta	0,375 min / 10,5 min (bomba 10,0 L/min)

FS al calado en función de μ y del radio de fricción:

μ	r_u = 677 mm	r_ef = 800 mm	R = 1.000 mm
0,100	3,27	2,77	2,22
0,150	2,18	1,85	1,48
0,200	1,63	1,38	1,11
0,250	1,31	1,11	0,886
0,300	1,09	0,923	0,739

W (tf)	FS diseño	p diseño (bar)	μ máx (r_ef)
240	1,73	405	0,346
300	1,38	506	0,277
360	1,15	607	0,231

7.7 Bomba, tiempos, control y capacidad según el número de cilindros

Magnitud	Valor
Caudal de avance / de retorno	10,0 L/min / 20,0 L/min
Tiempo de avance / de retorno por ciclo	0,299 min / 0,0762 min
Velocidad del vástago: avance / retorno	13,1 mm/s / 51,4 mm/s (máx. de retorno 0,250 m/s)
Potencia hidráulica: avance / retorno	8,43 kW / 6,67 kW
Potencia del motor (η = 0,850)	9,92 kW

Tiempo por vuelta según el caudal (28 ciclos; el retorno rápido usa una bomba de dos etapas o una válvula de alto caudal):

Caudal de avance (L/min)	Caudal de retorno (L/min)	Tiempo por ciclo (min)	Tiempo por vuelta (min)	Potencia del motor (kW)	Velocidad de retorno (mm/s)
1,80	1,80	2,51	70,2	1,79	4,62
5,00	5,00	0,903	25,3	4,96	12,8

Caudal de avance (L/min)	Caudal de retorno (L/min)	Tiempo por ciclo (min)	Tiempo por vuelta (min)	Potencia del motor (kW)	Velocidad de retorno (mm/s)
10,0	10,0	0,451	12,6	9,92	25,7
10,0	20,0	0,375	10,5	9,92	51,4
20,0	20,0	0,226	6,32	19,8	51,4

Umbrales de presión para el control (calculados por cilindro):

Condición	p (bar)
Gira con μ nominal (esperada en operación)	321
Gira con μ de diseño	506
Gira contaminado	632
Alarma y detención automática	600
Válvula de alivio (calado)	700

Sistema de control: transductor de presión en el puerto A con registro por ciclo y detención a la presión de alarma; válvulas de bloqueo en ambos cilindros; mando remoto con parada de emergencia; encoder de ángulo (un paso = 12,9°, resolución ≤ 0,1°); conteo de carreras. La presión de despegue medida permite calcular el μ real (ensayo de aceptación, lámina F-04).

Capacidad según el número de cilindros (la menor entre el giro, con μ de diseño y FS mínimo, y el pivote):

Cilindros	W máx. giro (tf)	W máx. por pivote (tf)	Capacidad adoptada (tf)	W que gira con FS = 1 y μ nominal (tf)
1	165	0	0	327
2	332	382	332	656

Con un número impar de cilindros el empuje no es un par puro: el pivote reacciona con la fuerza tangencial del pasador y limita la capacidad (la verificación del pivote la incluye).

8. Verificaciones

Desarrollo: cada fila indica la fórmula aplicada, la demanda, la capacidad y la referencia normativa. FU = demanda/capacidad (o su inversa cuando el criterio es de mínimo). Las filas "Info" son valores informativos sin criterio de aceptación.

8.1 Giro

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; cinemática de 7.2. Incluye geometría (holguras e interferencias) del accionamiento.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,38	–	0,903	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
2	Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	506	600	bar	0,843	Cumple	Criterio de operación
3	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,00	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
4	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
5	Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
6	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	A ≥ máx(FS_min·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma)	85,5	90,0	mm	—	Info	Hidráulica
7	Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	402	445	kN	0,903	Cumple	Criterio del proyecto
8	Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	402	445	kN	0,903	Cumple	Revisión independiente M1
9	Carrera requerida con margen	s_libre + ΔL(paso) + margen ≤ carrera	223	235	mm	0,950	Cumple	Cinemática (rev. C3)
10	Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	cuerda − d_pas ≥ b_uña + 2·10	108	123	mm	0,876	Cumple	Cinemática
11	Uña dentro de la luz libre entre anillos	h_uña + 10 ≤ h − 2·t_anillo	120	156	mm	0,769	Cumple	Geometría
12	Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	h_uña + 2·10 (marco) + 10 ≤ h − 2·t_anillo	140	156	mm	0,897	Cumple	Geometría (alzado)
13	Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	boca + L_in + recorrido de retorno + resorte + 10 ≤ x_g + w_s/2	1.240	1.260	mm	0,983	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
14	Holgura radial de la uña en el patín	R·(1 − cos π/N) + 2 ≤ holgura	7,85	10,0	mm	0,785	Cumple	Cinemática (rev. C2)
15	Patín fuera de la mesa	D/2 + 15 ≤ x_g − w_s/2	1.020	1.020	mm	0,998	Cumple	Geometría (planta)
16	Bancada de guía fuera de la mesa	D/2 + 10 ≤ x_g − w_bancada/2	1.010	1.060	mm	0,953	Cumple	Geometría (planta)
17	Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	x_g + máx(D_cuerpo, W_ménsula, w_bancada, w_patín)/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.260	1.260	mm	0,998	Cumple	Geometría (planta)
18	Ménsula del ojal dentro de la base (y)	|y_ojal| + saliente trasera ≤ B/2 − t_marco − 5	1.050	1.260	mm	0,829	Cumple	Geometría (planta)
19	Cuerpo del cilindro detrás del patín	saliente trasera del patín + 10 ≤ c_vástago	97,5	110	mm	0,886	Cumple	Geometría (cilindro retraído)
20	Fondo del alojamiento de la uña sobre la bancada	z_eje − h_uña/2 − 1 − z_bancada ≥ t_alojamiento	8,00	9,00	mm	0,889	Cumple	Geometría (alzado)
21	Patín bajo la cara superior de la mesa	z_sup_patín ≤ z_eje + h_mesa/2	187	228	mm	0,820	Cumple	Geometría (alzado)
22	Horquilla del patín sobre la bancada	z_bancada + 5 ≤ z_eje − h_horquilla/2	63,0	71,0	mm	0,887	Cumple	Geometría (alzado)
23	Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	d_pp/2 + 25 + 10 ≤ e_cuerpo	70,0	75,0	mm	0,933	Cumple	Geometría
24	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría
25	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
26	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	F_ret = A_anular · p_ret	64,9	—	kN	—	Info	Hidráulica
27	Velocidad de retorno del vástago frente al máximo (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret = Q_ret/(n·A_anular) ≤ v_ret,máx	0,0514	0,250	m/s	0,205	Cumple	Criterio del proyecto
28	Potencia del motor de la bomba (el mayor entre avance y retorno, ÷ η)	P = p·Q/(600·η) a la presión de diseño (dem) y a la de alarma (cap)	9,92	11,8	kW	—	Info	Hidráulica
29	Tiempo por vuelta frente al objetivo	t_vuelta ≤ t_objetivo	10,5	15,0	min	0,700	Cumple	Criterio de operación
30	Caudal de bomba requerido para el tiempo objetivo (avance y retorno al mismo caudal)	Q = (V_avance + V_retorno)·N_pas/t_objetivo	8,43	—	L/min	—	Info	Hidráulica
31	Tiempo por vuelta	N_pas · (V_ext + V_ret) / Q	10,5	—	min	—	Info	Hidráulica
32	Retorno sin autobloqueo de la uña (chaflán contra el pasador siguiente)	μ·k·(sin β + μ cos β) < cos β − μ sin β, k = 1 + 2·l/L_in	0,301	0,426	–	0,708	Cumple	Equilibrio con fricción del trinquete

8.2 Interfaz

Hipótesis: distribución lineal de presiones (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
33	Presión de contacto máxima	q = N_D/A · (1 + 4eR/(R²+r²))	1,67	10,0	MPa	0,167	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
34	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	1 − 4eR/(R²+r²) ≥ 0	0,590	1,00	–	0,590	Cumple	Núcleo central
35	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada, sin reparto)	σ ≈ q_máx (÷ cobertura con pastillas) ≤ q_losa (verificar por terceros)	1,67	2,00	MPa	—	Info	Referencial (rev. M7)

8.3 Geometría

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
36	Altura total sobre el piso (base + interfaz + mesa + cubierta)	H = t_base + Δ_interfaz + h_mesa + t_madera	228	—	mm	—	Info	Geometría

8.4 Mesa (FEA)

Hipótesis: sector de mesa con placas MITC4; tensiones locales × k = 1,22.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
37	Plancha superior: σvm local (carga con e)	MITC4 × k_malla	149	207	MPa	0,720	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
38	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	MITC4 × k_malla	141	207	MPa	0,680	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
39	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	|ΣF − ΣR| / ΣF ≤ 0,5 %	0,000100	0,500	%	0,000200	Cumple	Control numérico

8.5 Mesa

Hipótesis: carga de diseño N_D sobre parrilla Ø1.600; flexión global axisimétrica de la sección sándwich.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
40	Plancha superior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	176	207	MPa	0,850	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
41	Plancha inferior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	175	207	MPa	0,843	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
42	Corte en nervios radiales	τ = V/(N·t·h_w) ≤ 0,6Fy/1,50 (h/t ≤ 2,24√(E/Fy))	81,1	138	MPa	0,588	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
43	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	f = √(q_h² + q_v²)/(2·0,707·w) ≤ 0,6FEXX/2,0	72,8	147	MPa	0,495	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
44	Fluencia local de almas por carga de línea	σ = q_v / t ≤ Fy/1,50	63,5	230	MPa	0,276	Cumple	AISC 360-22 J10.2

8.6 Base

Hipótesis: izaje en 4 puntos con φ = 1,30; FEA de placa de un cuarto de base.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
45	Espesor de la plancha base frente al mínimo por planitud	t_base_mín ≤ t_base	16,0	18,0	mm	0,889	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la cara de giro)
46	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	MITC4 × k_malla, φ_izaje; máximo a ≥ 2·pad del cáncamo (la esquina de la placa de apoyo es singular)	58,4	207	MPa	0,282	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
47	Izaje: flecha de la base	w ≤ B/300	5,57	8,53	mm	0,653	Cumple	Criterio del proyecto
48	Punto de izaje fuera de la mesa	D/2 + 10 + 35 ≤ √(x_izaje² + (B/2 − c)²) (huella Ø70)	1.040	1.240	mm	0,846	Cumple	Geometría

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
49	Punto de izaje dentro del marco	t_marco + 35 ≤ c	45,0	200	mm	0,225	Cumple	Geometría
50	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efectivas, 60°)	m·φ / (3·sin 60°)	1,53	—	t	—	Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)

8.7 Soldaduras

Hipótesis: filetes de la mesa con AISC J2.4 (Ω = 2,00); soldaduras de la cadena de empuje con BTH-1.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
51	Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
52	Filete mínimo mejillas–base	w_mín(T = máx(t_base; t_mejilla) = 25) ≤ w_br; el mínimo no excede la parte más delgada (18 mm)	8,00	20,0	mm	0,400	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
53	Filete máximo mejillas–base según el borde de la mejilla	w_br ≤ w_máx(t_mejilla = 25) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm): la mejilla es la parte que termina en el borde; la plancha base (18 mm) se suelda por su cara, donde J2.2b no limita el cateto	20,0	23,0	mm	0,870	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)

8.8 Pasadores de empuje

Hipótesis: pasador biempotrado en los anillos de la mesa, carga en la altura de la uña; fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
54	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	M = F_r·(L − c/2)/4, c = h_uña, F_r = F·√(1 + μ_s²); σ = M/S ≤ Fy/Nd	239	267	MPa	0,896	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
55	Empotramiento disponible en el anillo / empotramiento perfecto (no se considera)	M_e = (σ_adm − V/(d·t))·d·t²/6; M_emp = F_r(3L² − c²)/(24L)	0,0398	—	–	—	Info	Modelo del pasador
56	Corte en el apoyo	τ = 4V/(3A), V = F_r·(1/2 + e/L) ≤ Fy/(Nd·√3)	58,7	154	MPa	0,381	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
57	Aplastamiento en el agujero del anillo	σ = V/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	109	144	MPa	0,757	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadores)
58	Aplastamiento pasador–uña	σ = F/(d·h_uña) ≤ 1,25·Fy_mín/Nd	47,6	333	MPa	0,143	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

8.9 Uña

Hipótesis: uña en voladizo desde la boca del patín, fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
59	Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial	σ = [F·(x_boca − a_mín + e) + μ_s·F·b/2]/(h·b²/6) + μ_s·F/(h·b) ≤ Fy/Nd	242	300	MPa	0,807	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
60	Corte en la boca del patín	τ = 1,5·F/(h·b) ≤ Fy/(Nd·√3)	69,0	173	MPa	0,398	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
61	Contacto de Hertz cara plana–pasador (a calado; ambas caras templadas)	p_0 = √(q·E*/(π·r)), q = k_borde·F/h, E* = E/(2(1−ν²)) ≤ 1,67·Fy_sup (cara con alivio de borde)	2.100	2.500	MPa	0,837	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por Tresca (p_0 = 1,67σy)
62	Profundidad mínima de temple (3 × profundidad del corte máximo)	z = 3·0,78·b, b = √(4q·r/(π·E*))	3,80	—	mm	—	Info	Hertz, contacto lineal
63	Chaflán de retorno: cabe en la uña dejando la punta	Δy = recorrido/tan β; Δy + b_punta ≤ b_uña	69,7	88,0	mm	0,792	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
64	Corte en la sección del contacto (punta	τ = 1,5·F/(h·w_c), w_c = b − Δy(1 − c_punta/Δx) ≤	123	173	MPa	0,712	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	achaflanada)	Fy/(Nd·√3)						
65	Flexión en la zona del chaflán	σ = máx 6F(x − a)/(h·w(x)²) ≤ Fy/Nd	167	300	MPa	0,558	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

8.10 Patín y guía

Hipótesis: fuerza de calado; reacciones de guía por el par F·Δ; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
66	Aplastamiento del alojamiento de la uña (bloque rígido-plástico)	c = −l + √(l² + l·L_in + L_in²/2); σ = F/(h·(2c − L_in)) ≤ 1,25Fy_patín/Nd	143	192	MPa	0,746	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento)
67	Pared del marco de boca: flexión (voladizo del marco)	σ = 6V·(i/2)/((h+20)·t²), V = mín(F; σ_al·h·mín(i, c))	56,2	153	MPa	0,367	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
68	Pared del marco de boca: corte	τ = 1,5V/((h+20)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	64,2	88,5	MPa	0,726	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
69	Aplastamiento de la lengüeta en la ranura (pico de la distribución lineal)	R = máx[F_pas·Δ + H·(y_c − y_r)]/Lg; σ = 4R/((h_ranura − 2)·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd	123	144	MPa	0,853	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
70	Pared de la ranura: flexión en la raíz	σ = 6·(4R/L_patín)·(h_T + h_ranura/2 + 1)/t_raíz², t_raíz = (w_b − w_T)/2 ≤ Fy/Nd	102	115	MPa	0,888	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
71	Fondo de la ranura de la bancada	t_bancada − h_ranura − h_T ≥ 12	12,0	12,0	mm	1,00	Cumple	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
72	Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	f = R/(2·0,707·w·L_ef), L_ef = L_patín + 2·w_bancada	22,2	81,7	MPa	0,272	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
73	Ranura T: cabeza más ancha que el cuello	w_T ≥ w_ranura + 2·8	56,0	64,0	mm	0,875	Cumple	Geometría
74	Retención vertical del patín: aplastamiento en la cabeza T	V = M_vuelco/((w_b + w_T)/2) + M_cabeceo/L_patín; σ = V/(ala·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd	7,51	144	MPa	0,0522	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
75	Retención vertical: flexión del ala de la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_T²) ≤ Fy/Nd	32,4	115	MPa	0,282	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
76	Retención vertical: flexión del labio de la bancada sobre la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_ranura²) ≤ Fy/Nd	10,0	115	MPa	0,0871	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
77	Factor de guía equivalente K = F_cil·n·a_mín/T (máximo en la carrera)	incluye μg en la guía y μ_s en la cara de la uña	1,25	—	–	—	Info	Equilibrio del patín

8.11 Articulaciones

Hipótesis: pasadores de ojal en doble corte, mejillas y orejas de ménsula; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
78	Pasador: flexión (horquilla)	M = F/2·(t/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	179	217	MPa	0,824	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
79	Pasador: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
80	Aplastamiento en mejillas	σ = (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
81	Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tras el agujero	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = saliente − d/2	55,7	66,4	MPa	0,838	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de corte)
82	Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	Ø ojal ≥ d_pp; ancho = b_ojal (confirmar con ficha)	70,0	—	mm	—	Info	Ficha del fabricante
83	Mejilla de la ménsula: flexión en la base	σ = (F/2)·h_eje/(t·L²/6) ≤ Fy/Nd	53,1	115	MPa	0,462	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
84	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	f = √(fV² + fM²) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd)	52,8	81,7	MPa	0,647	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4

8.12 Pivote

Hipótesis: empuje horizontal por excentricidad (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
85	Empuje neto al pivote por fricción desigual de los patines (μg ± 0,05)	H_asim = F_calado·η·|1/f(μg−0,05) − 1/f(μg+0,05)|	36,1	—	kN	—	Info	Equilibrio (revisión independiente H10)

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
86	Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N) + H_asim + H_cil	16,0	30,0	MPa	0,535	Cumple	Fabricante del buje
87	Brazo efectivo del pivote e (desde la cara superior del asiento hasta la reacción del buje)	e = máx(e_piv; g_buje + L_buje/2); el buje apoya a media altura con holgura axial g_buje sobre el collar	42,0	42,0	mm (efectivo / geométrico)	—	Info	Estática del pivote; ASME BTH-1 §3-2.3
88	Flexión del pivote	σ = H·e/(πD³/32) ≤ Fy/Nd, e = brazo efectivo (H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar)	38,1	217	MPa	0,176	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
89	Aplastamiento del pivote en el asiento (plancha base + collar, ajuste H7/p6)	σ = H/(D_piv·L_asiento) ≤ 1,25·Fy/Nd; H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar	16,5	144	MPa	0,115	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
90	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 69 mm)	σ = H/(D·L)·(1 + 6(e + L/2)/L) ≤ 1,25·Fy/Nd, e = brazo efectivo, H = H de calado (aprox. de asiento rígido-lineal, sin pretensión del calado ni filetes)	119	144	MPa	0,828	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; hallazgo P6 de la revisión independiente
91	Collar del pivote: pared del collar ≥ 30 mm (D_collar ≥ D_piv + 60)	D_piv + 60 ≤ D_collar	180	250	mm	0,720	Cumple	Criterio de fabricación
92	Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	D_rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (el cubo gira, el collar es fijo; mismo Ø en el agujero de la plancha inferior); D_rebaje + 50 ≤ D_cubo: pared del cubo y ligamento de la plancha ≥ 25 mm	306	310	mm	0,987	Cumple	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
93	Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 62,0 mm, δ = 0 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	62,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
94	Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,00	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
95	Plancha inferior y pared del cubo junto al rebaje: aplastamiento de la pared del cubo bajo la presión de contacto del anillo interior	σ = q_máx·(r_cubo² − R_i²)/(r_cubo² − r_rebaje²) ≤ Fy/Nd (la presión sobre R_i … r_cubo entra por el pie del cubo; ligamento = (D_cubo − Ø rebaje)/2 = 27 mm)	1,50	115	MPa	0,0131	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); estática del pie del cubo
96	Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	190	mm	0,747	Cumple	Geometría
97	Soldadura del collar a la base (filete perimetral): V_c y M_c del asiento rígido-lineal	f = √(f_b² + f_v²) ≤ 0,60FEXX/(1,2·Nd); f_b = M_c/(π·D²/4·a), f_v = V_c/(π·D·a), a = 0,707·w_collar; V_c = H/L·[h + k(h − h²/L)], M_c = H/L·[(1 + k)h²/2 − k·h³/(3L)], k = 6(e + L/2)/L (V_c ≈ 1,875·H)	66,5	81,7	MPa	0,814	Cumple	AWS D1.1 / AISC 360-22 J2.4 (grupo circular, método elástico; resultante vectorial de corte y flexión)
98	Carga del collar sobre su filete: V_c y M_c (respecto de la cara superior de la base)	V_c y M_c de la distribución rígido-lineal del asiento; la plancha base toma la reacción de signo contrario	289	14,3	kN / kN·m	—	Info	Equilibrio del collar
99	Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
100	Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
101	Aplastamiento del buje en el cubo de la mesa (Ø exterior del buje = D_piv + 30)	σ = H/((D_piv + 30)·L_buje) ≤ 1,25·Fy/Nd	12,8	144	MPa	0,0893	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
102	Caso sísmico: no aplica	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); si se instala en forma permanente, ingresar Ch	0	—	–	—	Info	Decisión del mandante

8.13 Orejas de izaje

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
103	Oreja: aplastamiento del agujero (pasador del grillete d − g)	σ = T/(d_p·t) ≤ 1,25·Fy/Nd	19,8	144	MPa	0,138	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; ASME B30.26 (grillete)

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
104	Oreja: tracción en la sección neta del agujero	σ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/Nd	6,00	115	MPa	0,0521	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1; AISC 360-22 D2
105	Oreja: desgarro por corte detrás del agujero	τ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	6,00	66,4	MPa	0,0903	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2; AISC 360-22 D5
106	Oreja: soldadura a la base (filete a ambos lados, T vertical + T horizontal con brazo h)	f = √[(Tv/(2aL) + Th·h/S)² + (Th/(2aL))²] ≤ 0,60FEXX/(1,2Nd); L = 2R, a = 0,707w, S = 2aL²/6	17,2	81,7	MPa	0,211	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4
107	Oreja: placa en la base: flexión Th·h + tracción Tv	σ = Th·h/(t·(2R)²/6) + Tv/(2R·t) ≤ Fy/Nd	10,6	115	MPa	0,0919	Cumple	AISC 360-22 D2; ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
108	Oreja: placa en la base: corte Th	τ = Th/(2R·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	2,27	66,4	MPa	0,0341	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
109	Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e; b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2) = 52,0 mm	69,2	69,5	mm	0,995	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
110	Oreja: ancho de la placa en el agujero ≥ 2·b_e + d (AISC D5.2(3))	2R ≥ 2·b_e + d	149	184	mm	0,810	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3)
111	Oreja: holgura agujero–pasador ≤ 1 mm si el pasador gira bajo carga plena (AISC D5.2(2))	g = d − d_pasador = 3 mm; no aplica el límite de 1 mm (izaje estático: el pasador no gira bajo la carga plena); con ear_gira = 1 exige ≤ 1 mm	3,00	1,00	mm	—	Info	AISC 360-22 §D5.2(2)
112	Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
113	Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
114	Tensión por oreja (3 ramales efectivos a 60°) y WLL mínimo del grillete	T = m·φ·g/(3·sen 60°)	15,0	—	kN	—	Info	ASME B30.9; B30.26
115	Ramales: longitud mínima para un ángulo ≥ 60° sobre la horizontal (el 60° es una cota mínima)	ángulo ≥ 60° (cota mínima) ⇒ L ≥ d/cos 60° = 2·d (d = distancia oreja–eje = 1235 mm; altura del vértice ≥ d·tan 60°): ramales más cortos bajan el ángulo y suben T = W/(n·sen θ) y Th; en las cifras de arriba el ángulo es 60°	2.470	2.140	mm (longitud mínima / altura del vértice)	—	Info	ASME B30.9 (factor de ángulo 1/sen θ); B30.26

8.14 Fatiga

Hipótesis: 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
116	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
117	Uña (boca del patín) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	155	616	MPa	0,251	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
118	Pasadores de articulación (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	129	616	MPa	0,209	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
119	Pie de soldadura mejilla–base (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	38,4	218	MPa	0,176	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
120	Garganta soldadura mejilla–base (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	38,2	129	MPa	0,296	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

9. Alternativas de interfaz de giro y cubierta de madera

Hipótesis. Cada alternativa se evalúa con el mismo núcleo (TT.analyze) y los mismos parámetros del capítulo 4; solo cambia el selector de interfaz: base (opt_ss = opt_uhmw = opt_bz = 0), A (opt_ss = 1), B (opt_uhmw = 1), C1, C2 y C3 (opt_bz = 1 con bz_conf = 1, 2, 3) y madera (opt_wood = 1 sobre la base). En Tornamesa_v1.1.html el selector de alternativa de interfaz ejecuta la misma función. Los datos de este capítulo salen de tools/export_alternativas.js; no se copió ninguna cifra a mano.

Parámetro común	Id	Valor	Significado
Fijación desmontable · tope: altura mínima de contacto entre la barra y el canto del sector	hc_min	6,00 mm	Altura de contacto mínima del tope sobre el canto del sector
Fijación desmontable · tope: tolerancia de la altura de contacto	tol_hc	1,00 mm	Corte y rebabas del canto: el aplastamiento se verifica con h_c − tol_hc
Fijación desmontable · junta en frío entre sectores contiguos de disco, placa o lámina	j_sec	1,00 mm	Junta en frío mínima entre sectores (la dilatación a ΔT de montaje la puede aumentar)
Holgura radial de R_i respecto del rebaje del collar	m_ri	3,00 mm	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri
Radio de la oreja de izaje / Ø del agujero	R_ear / d_ear	92,0 / 45,0 mm	Orejas de izaje de la base (AISC 360-22 §D5.2)
Anillo de acero de la cubierta de madera	t_ring	10,0 mm	Pletina de borde de alto igual al espesor de los tablones

9.1 Comparación de masa, espesores, presión de contacto, giro y utilización

Desarrollo. Δ masa se mide contra la base (acero–acero); la altura agregada es el espesor que la alternativa suma entre la base y la mesa (en la madera, el espesor de los tablones). Espesores: requerido por flexión sobre el vacío local (Timoshenko y Woinowsky-Krieger §16, 0,6Fy según AISC 360-22 F11) → comercial adoptado (ASTM A240); lámina UHMW por conformidad con la planitud; bronce por flexión con el ligamento entre tapones. FU máximo global es el mayor FU de todas las verificaciones; el FU de estructura usa la definición del escenario térmico (resistencia de la estructura; excluye giro y mínimos constructivos) para poder compararlo a 20 y 80 °C.

Alternativa	Masa total (kg)	Δ masa (kg)	Altura agregada (mm)	Discos inox / duro: t_req → adoptado (mm)	Lámina UHMW: t_req → adoptado (mm)	Bronce: t_req → adoptado (mm)	q_máx (MPa)	q_med (MPa)
Base: acero–acero con grasa	3.060	—	—	—	—	—	1,67	1,05
A: discos inox con grasa	3.890	+835	30,0	5,55 → 15,0 · mesa 6,55 → 15,0	—	—	1,68	1,05
B: discos inox + lámina UHMW	4.110	+1.060	55,0	5,55 → 15,0	14,1 → 25,0	—	1,68	1,05
C1: bronce con grafito + disco duro	3.850	+788	30,0	disco duro 6,00 → 15,0	—	9,16 → 15,0	1,68	1,05
C2: dos placas de bronce	3.820	+763	30,0	disco duro 8,35 → 15,0	—	9,16 → 15,0	1,68	1,05
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.820	+758	30,0	disco duro 6,00 → 15,0	—	9,55 → 15,0	1,68	1,05
Madera: base + cubierta con anillo	3.220	+162	50,0	—	—	—	1,67	1,05

Alternativa	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS giro	μ diseño	¿Gira?	¿Estructura?	FU máx. global	Elemento gobernante (global)	FU estructura	Gobernante de estructura	Cumple / adv. / falla / pend.
Base: acero–acero con grasa	322	506	1,38	0,200	Sí	Sí	1,00	Filete mínimo almas/nervios–planchas	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	99 / 0 / 0 / 0
A: discos inox con grasa	322	506	1,38	0,200	Sí	Sí	1,00	Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	127 / 0 / 0 / 2
B: discos inox + lámina UHMW	322	506	1,38	0,200	Sí	Sí	1,00	Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,925	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	126 / 1 / 0 / 1
C1: bronce con grafito + disco duro	242	380	1,84	0,150	Sí	Sí	1,00	Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	133 / 0 / 0 / 3
C2: dos placas de bronce	242	380	1,84	0,150	Sí	Sí	1,00	Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	132 / 0 / 0 / 4
C3: bronce en pastillas + disco duro	242	380	1,84	0,150	Sí	Sí	1,00	Pastillas de bronce (24 pastillas): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,920	Plancha inferior: global + local	132 / 1 / 0 / 3
Madera: base + cubierta con anillo	322	506	1,38	0,200	Sí	Sí	1,00	Filete mínimo almas/nervios–planchas	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	102 / 0 / 0 / 1

Resultado: las siete alternativas giran con FS ≥ 1,25 y verifican la estructura a 20 °C. Contra la base (3.060 kg), A agrega 835 kg, B 1.060 kg, C1 788 kg, C2 763 kg, C3 758 kg y la cubierta de madera con su anillo 162 kg. El FS de giro sube de 1,38 (acero–acero) a 1,84 con bronce grafitado por el menor μ de diseño. El FU máximo global es 1,00 en todas: lo fijan límites geométricos y de presión (p. ej. alivio igual a la presión nominal del cilindro; filete mínimo igual al adoptado), no la resistencia.

9.2 Topes de los sectores (h_c,mín = 6 mm, tol_hc = 1 mm)

Hipótesis. Cada sector se retiene con un tope: barra soldada al respaldo que apoya sobre el canto del sector. La altura de contacto h_c = t − a_sup − a_inf no baja de h_c,mín y el aplastamiento se verifica con h_c − tol_hc. El largo del tope es L = máx(aplastamiento; soldadura)/0,9, limitado por el canto radial disponible (R_o − R_i − 100 mm). F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med). ASME BTH-1 §3-3.3 y §3-3.4 (Nd del proyecto), AWS D1.1/D1.1M:2020 para el filete.

Alt.	Pieza	n	t sector (mm)	L adoptado (mm)	L requerido (mm)	F tope (kN)	h_c (mm)	h_c,mín (mm)	tol_hc (mm)	h_c − tol_hc (mm)	z (mm)	Alto de barra (mm)	Masa de barras (kg)
A	Disco de la base (liso) (24 sectores)	24	15,0	170	150	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	8,33
A	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores)	24	15,0	170	150	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	8,33
B	Disco de la base (liso) (24 sectores)	24	15,0	170	150	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	16,7
B	Lámina UHMW (24 sectores)	24	25,0	769	769	49,0	16,0	6,00	1,00	15,0	15,0	23,0	67,3
C1	Placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	205	181	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,0
C1	Disco duro (24 sectores)	24	15,0	150	131	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	7,35
C2	Placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	205	181	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,0
C2	2.ª placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	355	318	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	17,4
C3	Pastillas de bronce (24 pastillas)	24	15,0	205	181	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,0
C3	Disco duro (24 sectores)	24	15,0	150	131	64,3	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	7,35

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	75,6	85,4	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	75,6	85,4	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	75,6	85,4	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[B] Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	σ = F_sector/(L_canto·h_c) ≤ p_adm,UHMW; h_c = t − a_sup − a_inf; F_sector = μ_máx·N/n·(q_máx/q_med); el espesor se dimensiona con h_c ≥ F_s/(0,9·L·p_adm) + tol_hc (0,9: margen de proyecto, no lo exige la norma)	3,98	5,00	MPa	0,797	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
[B] Lámina UHMW (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 25; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	16,0	mm	0,375	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[B] Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	4,25	5,00	MPa	0,850	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C1] Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
canto del sector							
[C1] Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,7	70,8	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C1] Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C1] Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	85,7	144	MPa	0,596	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C2] Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C2] Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,7	70,8	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	36,2	40,4	MPa	0,896	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,7	70,8	MPa	0,885	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C3] Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C3] Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	85,7	144	MPa	0,596	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3

Resultado: todos los topes cumplen con h_c ≥ 6,00 mm y h_c − tol_hc ≥ 5,00 mm; el largo adoptado de los discos es 170 mm (requerido 150). En la lámina UHMW de B el tope ocupa todo el canto (769 mm) y el espesor (25,0 mm) lo fija h_c: la presión admisible del UHMW (5 MPa) manda sobre el acero.

9.3 Radio interior R_i, collar del pivote y cubo con holguras

Hipótesis. El anillo de contacto de la interfaz empieza en R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri = 131 mm (D_collar = 250 mm, c_boss_r = 3,00 mm, m_ri = 3,00 mm), de modo que la interfaz queda libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha inferior (Ø 256 mm). El rebaje del cubo tiene profundidad h_collar − δ + c_boss_a, con δ la altura que suma la interfaz; se reparte entre la plancha inferior y el cubo. Criterio de proyecto (geometría); filete del collar según AWS D1.1/D1.1M:2020 y AISC 360-22 §J2.2b.

Holgura o dimensión	Id	Valor	Unidad
Collar de asiento del pivote soldado sobre la base: altura	h_boss	60,0	mm
Collar de asiento del pivote: diámetro exterior	D_boss	250	mm
Collar de asiento del pivote: filete perimetral a la base	w_collar	10,0	mm
Rebaje del cubo: holgura radial con el collar	c_boss_r	3,00	mm
Rebaje del cubo: holgura axial sobre el collar	c_boss_a	2,00	mm
Interfaz de giro: margen de borde entre el rebaje del collar y el radio interior R_i del anillo de contacto	m_ri	3,00	mm
Holgura axial del buje sobre el collar	g_bush	2,00	mm

Holgura o dimensión	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120	mm

Alternativa	δ interfaz (mm)	R_i (mm)	Ø rebaje (mm)	Profundidad (mm)	En plancha inferior (mm)	En el cubo (mm)	Pared junto al rebaje (mm)
Base: acero–acero con grasa	0	131	256	62,0	16,0	46,0	27,0
A: discos inox con grasa	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
B: discos inox + lámina UHMW	55,0	131	256	7,00	16,0	0	27,0
C1: bronce con grafito + disco duro	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
C2: dos placas de bronce	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
C3: bronce en pastillas + disco duro	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
Madera: base + cubierta con anillo	0	131	256	62,0	16,0	46,0	27,0

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N) + H_asim + H_cil	16,0	30,0	MPa	0,535	Cumple	Fabricante del buje
Brazo efectivo del pivote e (desde la cara superior del asiento hasta la reacción del buje)	e = máx(e_piv; g_buje + L_buje/2); el buje apoya a media altura con holgura axial g_buje sobre el collar	42,0	42,0	mm (efectivo / geométrico)	—	Info	Estática del pivote; ASME BTH-1 §3-2.3
Aplastamiento del pivote en el asiento (plancha base + collar, ajuste H7/p6)	σ = H/(D_piv·L_asiento) ≤ 1,25·Fy/Nd; H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar	16,5	144	MPa	0,115	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 69 mm)	σ = H/(D·L)·(1 + 6(e + L/2)/L) ≤ 1,25·Fy/Nd, e = brazo efectivo, H = H de calado (aprox. de asiento rígido-lineal, sin pretensión del calado ni filetes)	119	144	MPa	0,828	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; hallazgo P6 de la revisión independiente
Collar del pivote: pared del collar ≥ 30 mm (D_collar ≥ D_piv + 60)	D_piv + 60 ≤ D_collar	180	250	mm	0,720	Cumple	Criterio de fabricación
Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	D_rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (el cubo gira, el collar es fijo; mismo Ø en el agujero de la plancha inferior); D_rebaje + 50 ≤ D_cubo: pared del cubo y ligamento de la plancha ≥ 25 mm	306	310	mm	0,987	Cumple	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 62,0 mm, δ = 0 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	62,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,00	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	190	mm	0,747	Cumple	Geometría
Soldadura del collar a la base (filete perimetral): V_c y M_c del asiento rígido-lineal	f = √(f_b² + f_v²) ≤ 0,60FEXX/(1,2·Nd); f_b = M_c/(π·D²/4·a), f_v = V_c/(π·D·a), a = 0,707·w_collar; V_c = H/L·[h + k(h − h²/L)], M_c = H/L·[(1 + k)h²/2 − k·h³/(3L)], k = 6(e + L/2)/L (V_c ≈ 1,875·H)	66,5	81,7	MPa	0,814	Cumple	AWS D1.1 / AISC 360-22 J2.4 (grupo circular, método elástico; resultante vectorial de corte y flexión)
Carga del collar sobre su filete: V_c y M_c (respecto de la cara superior de la base)	V_c y M_c de la distribución rígido-lineal del asiento; la plancha base toma la reacción de signo contrario	289	14,3	kN / kN·m	—	Info	Equilibrio del collar
Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Aplastamiento del buje en el cubo de la mesa (Ø exterior del buje = D_piv + 30)	σ = H/((D_piv + 30)·L_buje) ≤ 1,25·Fy/Nd	12,8	144	MPa	0,0893	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)

Variación con la alternativa (la pared del rebaje, el buje bajo la plancha superior y la profundidad del rebaje dependen de δ):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 32,0 mm, δ = 30 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar	256	32,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	queda bajo la mesa y no hay rebaje)						
[A] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,00	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[A] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	220	mm	0,645	Cumple	Geometría
[B] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 7,0 mm, δ = 55 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	7,00	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
[B] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,00	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[B] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	245	mm	0,580	Cumple	Geometría
[C3] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 32,0 mm, δ = 30 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	32,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
[C3] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,00	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[C3] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	220	mm	0,645	Cumple	Geometría

Resultado: R_i = 131 mm con holgura m_ri = 3,00 mm (FU 1,00: es la holgura mínima adoptada). En B (δ = 55,0 mm) el rebaje se reduce a 7,00 mm de profundidad y queda todo en la plancha inferior; el cubo no se rebaja.

9.4 Orejas de izaje (R = 92 mm, Ø agujero 45 mm)

Hipótesis. Cuatro orejas de plancha t = 18,0 mm en la base, c_lug = 200 mm y x_lug = 600 mm, grillete de pasador Ø 42,0 mm (holgura g = 3,00 mm), 3 ramales efectivos a 60°. Resistencia con ASME BTH-1 §3-2 y §3-3 (Nd = 3,0) y AISC 360-22 §D5; geometría de la oreja con AISC 360-22 §D5.2: extensión a ≥ 1,33·b_e y ancho 2R ≥ 2·b_e + d, con b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2).

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Oreja: aplastamiento del agujero (pasador del grillete d − g)	σ = T/(d_p·t) ≤ 1,25·Fy/Nd	19,8	144	MPa	0,138	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; ASME B30.26 (grillete)
Oreja: tracción en la sección neta del agujero	σ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/Nd	6,00	115	MPa	0,0521	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1; AISC 360-22 D2
Oreja: desgarro por corte detrás del agujero	τ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	6,00	66,4	MPa	0,0903	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2; AISC 360-22 D5
Oreja: soldadura a la base (filete a ambos lados, T vertical + T horizontal con brazo h)	f = √[(Tv/(2aL) + Th·h/S)² + (Th/(2aL))²] ≤ 0,60FEXX/(1,2Nd); L = 2R, a = 0,707w, S = 2aL²/6	17,2	81,7	MPa	0,211	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4
Oreja: placa en la base: flexión Th·h + tracción Tv	σ = Th·h/(t·(2R)²/6) + Tv/(2R·t) ≤ Fy/Nd	10,6	115	MPa	0,0919	Cumple	AISC 360-22 D2; ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
Oreja: placa en la base: corte Th	τ = Th/(2R·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	2,27	66,4	MPa	0,0341	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e; b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2) = 52,0 mm	69,2	69,5	mm	0,995	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
Oreja: ancho de la placa en el agujero ≥ 2·b_e + d (AISC D5.2(3))	2R ≥ 2·b_e + d	149	184	mm	0,810	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3)
Oreja: holgura agujero–pasador ≤ 1 mm si el pasador gira bajo carga plena (AISC D5.2(2))	g = d − d_pasador = 3 mm; no aplica el límite de 1 mm (izaje estático: el pasador no gira bajo la carga plena); con ear_gira = 1 exige ≤ 1 mm	3,00	1,00	mm	—	Info	AISC 360-22 §D5.2(2)
Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Tensión por oreja (3 ramales efectivos a 60°) y WLL mínimo del grillete	T = m·φ·g/(3·sen 60°)	15,0	—	kN	—	Info	ASME B30.9; B30.26
Ramales: longitud mínima para un ángulo ≥ 60° sobre la horizontal (el 60° es una cota mínima)	ángulo ≥ 60° (cota mínima) ⇒ L ≥ d/cos 60° = 2·d (d = distancia oreja–eje = 1235 mm; altura del vértice ≥ d·tan 60°): ramales más cortos bajan el ángulo y suben T = W/(n·sen θ) y Th; en las cifras de arriba el ángulo es 60°	2.470	2.140	mm (longitud mínima / altura del vértice)	—	Info	ASME B30.9 (factor de ángulo 1/sen θ); B30.26

Resultado: las orejas cumplen; la extensión tras el agujero gobierna con FU 0,995 (69,2 frente a 69,5 mm). La holgura de 3,00 mm solo es admisible porque el izaje es estático (el pasador no gira bajo carga plena).

9.5 Filetes: mínimo AWS D1.1 y máximo AISC 360-22 J2.2b

Hipótesis. Filete mínimo por la parte más gruesa unida (AWS D1.1/D1.1M:2020, Tabla 5.8: 3, 5, 6 y 8 mm para ≤ 6, ≤ 12, ≤ 20 y > 20 mm), sin exceder el espesor de la parte más delgada; filete máximo a lo largo de bordes (AISC 360-22 §J2.2b: t < 6 mm → t; t ≥ 6 mm → t − 2 mm), aplicado a la parte que termina en el borde. En las filas de mínimo, Demanda = w_mín exigido y Capacidad = w adoptado; en las de máximo, Demanda = w adoptado y Capacidad = w_máx.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Filete mínimo mejillas–base	w_mín(T = máx(t_base; t_mejilla) = 25) ≤ w_br; el mínimo no excede la parte más delgada (18 mm)	8,00	20,0	mm	0,400	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Filete máximo mejillas–base según el borde de la mejilla	w_br ≤ w_máx(t_mejilla = 25) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm): la mejilla es la parte que termina en el borde; la plancha base (18 mm) se suelda por su cara, donde J2.2b no limita el cateto	20,0	23,0	mm	0,870	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)

Filetes de los topes de cada alternativa (mismo criterio AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[B] Lámina UHMW (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C1] Placa de bronce (24 sectores): filete	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
mínimo del tope según la parte más gruesa							parte más gruesa)
[C1] Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C2] Placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C3] Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)

Resultado: los filetes de mejillas, collar y orejas quedan entre el mínimo de AWS y el máximo de AISC. Los de almas y nervios están en el mínimo exacto (6,00 mm = 6,00 mm, FU 1,00). Queda un punto abierto: el núcleo exige w_mín ≤ w ≤ t_alma, pero el máximo de borde de AISC 360-22 §J2.2b para un alma de 6,00 mm sería t − 2 = 4,00 mm, menor que el mínimo de AWS de 6,00 mm (fijado por la plancha de 20 mm). No es un incumplimiento del núcleo, pero el filete máximo de almas y nervios sigue pendiente de revisión (se resuelve con el procedimiento de soldadura o con el espesor del alma).

9.6 Cubierta de madera dura con anillo de acero

Hipótesis. Tablones de madera dura e = 50,0 mm dentro de una pletina de acero de borde (t_ring = 10,0 mm, alto igual al espesor de los tablones) soldada a la plancha superior; la cubierta gira con la mesa, no se acredita reparto de la carga y la presión de contacto sube por el peso agregado. Sin tablones, la masa de la cubierta es cero.

Magnitud	Valor
Masa de la madera	137 kg
Masa del anillo de acero	24,5 kg
Δ masa total contra la base	+162 kg
Altura agregada	50,0 mm
q_máx con la cubierta	1,67 MPa
FS de giro	1,38

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Madera: aplastamiento perpendicular a la fibra bajo la carga (área de contacto efectiva)	q = φd·W/(f_apoyo·A_círculo)·(1 + 4e/R_carga) ≤ p_adm,madera (sin acreditar reparto sobre la plancha)	3,18	6,00	MPa	0,530	Cumple	Madera dura (datos de proveedor); criterio conservador
Madera: la ley lineal de presiones no admite tracción (q mín ≥ 0)	4e/R_carga ≤ 1 (e ≤ D_carga/8)	0,750	1,00	–	0,750	Cumple	Estática del apoyo
Madera: espesor mínimo (desgaste y fijación)	t_madera ≥ 30 mm	30,0	50,0	mm	0,600	Cumple	Práctica constructiva
Masa de la cubierta de madera (gira con la mesa y carga la interfaz)	m = ρ·A·t, A = π/4·((D − 2·t_anillo)² − Ø_abertura²): los tablones van dentro del anillo de acero; Ø_abertura = D_piv + 80 (el 3D usa una abertura mayor y N_pin bolsillos de perno y arandela que el núcleo no descuenta: conservador)	137	—	kg	—	Info	Geometría
Anillo de acero de contención de la madera (pletina t_anillo × t_madera en el borde, soldada a la plancha superior; incluida en la masa total y en m.disc)	m = ρ_acero·π·(R² − (R − t_anillo)²)·t_madera (alto del anillo = espesor de los tablones; ancho radial t_anillo = 10 mm)	24,5	137	kg (anillo / madera)	—	Info	Geometría; anillo adoptado por el mandante (pletina de 10 mm)
Fijación de los tablones (tornillos avellanados), acceso a la tapa de inspección, humedad y pudrición, acabado antideslizante	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista

Resultado: la presión de aplastamiento perpendicular a la fibra queda bajo la admisible, la ley lineal de presiones no admite tracción y el giro conserva su FS. La fijación de los tablones, el acceso a la tapa de inspección y la humedad quedan como pendiente de proyecto.

9.7 Advertencias y pendientes por alternativa

Alt.	Estado	Grupo	Advertencia o pendiente	Referencia
base	—	—	Sin advertencias ni pendientes	—
A	Pendiente	Interfaz inox	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Decisión del proyectista
A	Pendiente	Interfaz inox	Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento	ASTM G98; decisión del proyectista
B	Pendiente	Interfaz inox	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Decisión del proyectista
B	Advertencia	Articulaciones	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	ASME BTH-1 §3-3.4
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Bronce contra bronce (aleaciones distintas): riesgo de gripado; el grafito va solo en una placa	ASTM G98; decisión del proyectista
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C3	Advertencia	Mesa	Plancha inferior: global + local	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
W	Pendiente	Cubierta	Fijación de los tablones (tornillos avellanados), acceso a la tapa de inspección, humedad y pudrición, acabado antideslizante	Decisión del proyectista

Además de lo anterior, quedan como pendiente común el filete máximo de almas y nervios (9.5) y la numeración de artículos de ASME BTH-1 (capítulo 12).

10. Exposición solar: servicio a 80 °C

Escenario aparte, pedido del mandante (06-11-2026): la tornamesa expuesta al sol, con el cuerpo a 80 °C. No cambia el cálculo a 20 °C ni el veredicto de los capítulos 8 y 9; se obtiene con TT.thermal (clave `termica` de tools/export_design.js, la misma que muestra la pestaña Temperatura de Tornamesa_v1.1.html). Los datos y su nivel de confianza A/B/C están en docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; lo que no pude leer en la norma original queda marcado con confianza C.

10.1 Hipótesis

Hipótesis	Valor adoptado	Origen y confianza
Temperatura del cuerpo	80 °C uniforme en todo el cuerpo; referencia de diseño y montaje 20 °C (ΔT = 60 K)	Pedido del mandante. Plancha horizontal de acero oscuro al sol: 58 a 70 °C medidos, 80 °C es cota alta plausible sin viento (C)
Gradiente entre planchas	15,0 K entre la plancha superior (al sol) y la inferior (a la sombra) a 80 °C; a otra temperatura se escala con ΔT/60 K	EN 1991-1-5 §6.1.4.1, Tabla 6.1 (18 K, tableros de puentes: otra tipología; C). Medición o análisis térmico propio por hacer
Geometría	Dimensionada a 20 °C y evaluada congelada a 80 °C: espesores, largos de tope, ménsula y juntas son los de 20 °C; solo se reducen las capacidades	Criterio del núcleo (TT.thermalP). No re-dimensiona
Capacidades	Factores k a 80 °C del apartado 10.2, interpolados linealmente entre 20 °C y 80 °C y extrapolados con nota sobre 80 °C	Registro, tabla «Valores por material»
Aceite hidráulico	ISO VG 46 a 80 °C; ν = 11,1 a 14,6 mm²/s (IV 100 a 185); K del aceite 1.400 a 1.900 MPa	ASTM D341 (Walther), fichas de aceite (B/C); K sin fuente a 700 bar y 80 °C (C)
Válvula de bloqueo	Cada cilindro con válvulas de retención/bloqueo (capítulo 7.7): el tramo cilindro + retenciones puede quedar aislado y calentarse; alivio térmico del tramo: no hay	ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); práctica de Power & Motion y AIChE/CCPS (secundarias)
Contenedor del aceite	Cilindro de pared gruesa b/a = 1,40 (Lamé), K_c = 29,6 GPa; presión máxima de trabajo 700 bar, prueba 1,5× = 1.050 bar	Hipótesis del revisor (C); ISO 10100 de memoria (C)

Hipótesis	Valor adoptado	Origen y confianza
Alcance	Informativo: no entra en el veredicto del núcleo a 20 °C (golden file sin cambios)	Decisión del proyecto

10.2 Factores de reducción por material, dilataciones y ecuaciones

Hipótesis. Los factores k = valor a 80 °C / valor a 20 °C salen de los parámetros kT_* del núcleo; el registro entrega solo el valor a 80 °C. Nivel de confianza: A = transcripción contrastada con copia del editor; B = ficha de fabricante o dos fuentes secundarias coherentes; C = fuente única, valor de memoria o criterio de ingeniería.

Material y propiedad	Id	k a 80 °C	Se aplica a	Conf.	Fuente (registro, sección Temperatura)
Acero estructural y aleado: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C	kT_Fy	1,00	Fy, Fy_pin, Fy_dog, Fy_pp, Fy_piv, Fy_shoe, Fy_cara	B/C	AISC 360-22 App. 4 y EN 1993-1-2: 1,00, confianza B; sensibilidad ASME II-D Tabla Y-1: 0,92, confianza C
Acero: E a 80 °C / E a 20 °C	kT_E	1,00	E	B	EN 1993-1-2 $k_{E,\theta}$ = 1,00 a 100 °C, confianza B
Inoxidable 304/316: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C	kT_Fy_ss	0,820	Fy_ss (discos inox)	C	EN 10088-2 de memoria, 0,80–0,85, confianza C
Inoxidable: E a 80 °C / E a 20 °C	kT_E_ss	0,975	Informativo	B	EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C, confianza B
UHMW-PE: capacidad	kT_p_uh	0,400	p_uhmw, PV_uh	C	p_adm y PV) a 80 °C / a 20 °C (supuesto 0,3–0,5 sin curva del proveedor, confianza C; 80 °C es su límite de servicio
UHMW-PE: módulo aparente a 80 °C / a 20 °C	kT_E_uh	0,400	E_uhmw	C	supuesto sin curva del proveedor, confianza C
Bronce	kT_bz	1,00	Fy_bz, Fy_bz2, p_bz, PV_bz, p_bush	C	Fy, p_adm, PV, presión del buje) a 80 °C / a 20 °C (criterio de ingeniería, confianza C; sensibilidad 0,90
Madera dura: factor C_t de aplastamiento perpendicular a la fibra a 80 °C	kT_wood	0,700	p_wood	A/C	NDS 2018 T2.3.3: 0,7 seca; tabla confianza A, extrapolación a 80 °C confianza C
Pernos ISO 898-1 clase 10.9: Rp0,2 a 80 °C / a 20 °C	kT_bolt	0,940	Informativo (sin verificación de resistencia)	C	de memoria 0,93–0,95, confianza C
Soldadura E70XX: FEXX a 80 °C / a 20 °C	kT_weld	1,00	FEXX	C	criterio del revisor, confianza C
Fy superficial de las caras templadas	kT_hertz	1,00	Fy_surf (caras templadas)	C	Hertz) a 80 °C / a 20 °C (criterio, confianza C
μ a 80 °C / μ a 20 °C	k_mu_T	1,00	μ de las interfaces	C	la grasa fluye y se expulsa; dato de entrada sin fuente, confianza C; 1,0 = sin cambio

Dilatación térmica	α (10^{-6} /K)	ε = α·ΔT (mm/m)	Fuente	Conf.
Acero (media 20–80 °C)	12,4	0,744	EN 1993-1-2 §3.4.1.1 ($\Delta l/l = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4}$); EN 1993-1-1 §3.2.6	B
Inoxidable 304/316	17,0	1,02	EN 10088-1 (16,0 a 17,2×10^{-6} /K); AmesWeb	B
UHMW-PE	190	11,4	ISO 11359-1/2 (Ensinger PE1000: 180×10^{-6} /K; GUR 4120: 200×10^{-6} /K)	B
Bronce	18,0	1,08	CDA, de memoria (C93200 ≈ 18×10^{-6} /K); no encontrado	C
Madera ⊥ fibra	30,0	1,80	Valor de memoria sin fuente (el registro cita ~40×10^{-6} /K); Wood Handbook (FPL) por confirmar	C
Madera ∥ fibra	5,00	0,300	Valor de memoria sin fuente; Wood Handbook (FPL) por confirmar	C

Ecuaciones del escenario y su referencia:

Ecuación	Expresión	Referencia o fuente
Factor a temperatura intermedia	$k(T) = 1 + (k_{80} - 1)\cdot(T - T_{ref})/(80 - T_{ref})$; extrapolado sobre 80 °C con aviso	Criterio del núcleo (TT.thermalFactors); k_{80} del registro
Dilatación libre del acero	$\varepsilon = \alpha_m\cdot\Delta T$, $\alpha_m = [\varepsilon(T) - \varepsilon(T_{ref})]/(T - T_{ref})$, $\varepsilon(\theta) = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4}$	EN 1993-1-2 §3.4.1.1 (de memoria, no cotejada con el texto); EN 1993-1-1 §3.2.6
Reducción de Fy y E del acero	Fy(80 °C) = Fy; sensibilidad k = 0,92	AISC 360-22 Apéndice 4, Tabla A-4.2.1 y EN 1993-1-2 Tabla 3.1 (k = 1,00; solo fuego, cota); ASME II-D Tabla Y-1 (0,92, de memoria)
Junta de dilatación de sectores	$j_{req} = (\alpha_{pieza} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot cuerda$; cuerda = $2R_o\sin(\pi/n)$; debe ser ≤ j_{disp} en frío	Registro, «Cálculos del revisor» (~10 mm/m para UHMW contra acero)
Aceite atrapado	$\Delta p = (\alpha_v - 3\alpha_s)\cdot\Delta T/(1/K_{aceite} + 1/K_c)$; $\alpha_v = 7{,}5\times10^{-4}$ /K	Registro, «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar)
Rigidez volumétrica del tubo	$K_c = E/\{2\cdot[(b^2 + 1)/(b^2 - 1) + \nu]\}$, con b/a = relación de diámetros	Lamé, cilindro de pared gruesa (p. ej. Timoshenko, Theory of Elasticity); hipótesis del revisor
Curvatura y flecha por gradiente	$\kappa = \alpha\cdot\Delta T_g/h$; $s = \kappa\cdot(D/2)^2/2$	Registro, «Flexión por gradiente»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1, Tabla 6.1
Tensión de la plancha restringida	$\sigma = E\cdot\alpha\cdot\Delta T_g/(2\cdot(1 - \nu))$; verificación combinada (dem + σ_th)/cap, suma conservadora	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells (placa restringida); criterio del núcleo
Buje de bronce en el cubo	$cierre = 2\cdot[(a\cdot\alpha_{bz}\cdot\Delta T - \rho\cdot(\alpha_{bz} - \alpha_{ac})\cdot\Delta T\cdot b) - a\cdot\alpha_{ac}\cdot\Delta T]$; $\rho = 2ab/[(b^2 + a^2) - \nu(b^2 - a^2)]$	Lamé (anillo comprimido); hipótesis del revisor
Viscosidad del aceite	$\log_{10}\log_{10}(\nu + 0{,}7) = A - B\cdot\log_{10}T$ (T en K), con 40 y 100 °C	ASTM D341 (Walther); Registro, «Viscosidad a 80 °C»
PV de la lámina UHMW	$PV(T) = PV_{20}\cdot(80 - T)/(80 - T_{ref})$	Criterio del revisor (C); Quadrant TIVAR 1000, «Limiting PV»
Madera	$p_{adm}(T) = C_t\cdot p_{adm}$; $C_t = 0{,}70$	NDS 2018 Tabla 2.3.3 (0,70 a 125–150 °F; 80 °C queda fuera de la tabla: extrapolación, C)

Ecuación	Expresión	Referencia o fuente
Giro con μ distinto	FS(f·μ) = FS_diseño/f (F lineal en μ)	Equilibrio del capítulo 7

Resultado: acero estructural y soldadura sin reducción a 80 °C (k = 1,00, confianza B y C); el inoxidable pierde 18 % de Fy (0,82, C) y el UHMW-PE 60 % de p_adm, PV y módulo (0,40, C); la madera, 30 % (0,70, A en la tabla, C al extrapolar a 80 °C). La dilatación del UHMW (~10 mm/m más que el acero) es lo que más pesa en las juntas.

10.3 Resultados por alternativa: 20 °C frente a 80 °C

Desarrollo. Para cada alternativa, TT.thermal analiza la geometría de 20 °C con las capacidades de cada temperatura. FS = giro (el μ no cambia con T: k_mu = 1). FU de estructura = mayor FU de resistencia de la estructura; FU térmico = mayor FU de las verificaciones del grupo «Temperatura» (juntas, gradiente, aceite, sellos). Con gradiente a 80 °C de 15,0 K.

Alternativa	FS giro 20 °C	FS giro 80 °C	FU estructura 20 °C	FU estructura 80 °C	Gobernante de estructura a 80 °C	FU térmico 20 °C	FU térmico 80 °C	Gobernante térmico a 80 °C
Base: acero–acero con grasa	1,38	1,38	0,896	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
A: discos inox con grasa	1,38	1,38	0,896	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
B: discos inox + lámina UHMW	1,38	1,38	0,925	1,99	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	0,850	1,55	Lámina UHMW (24 sectores): junta de dilatación requerida frente a la disponible en frío (no debe cerrarse)
C1: bronce con grafito + disco duro	1,84	1,84	0,896	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
C2: dos placas de bronce	1,84	1,84	0,896	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
C3: bronce en pastillas + disco duro	1,84	1,84	0,920	0,920	Plancha inferior: global + local	0,920	1,05	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida
Madera: base + cubierta con anillo	1,38	1,38	0,896	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida

Alternativa	Masa (kg)	20 °C: ¿gira?	20 °C: ¿estructura?	20 °C: ¿térmico?	20 °C: fallas / adv.	80 °C: ¿gira?	80 °C: ¿estructura?	80 °C: ¿térmico?	80 °C: fallas / adv.
Base: acero–acero con grasa	3.060	Sí	Sí	Sí	0 / 0	Sí	Sí	NO	4 / 4
A: discos inox con grasa	3.890	Sí	Sí	Sí	0 / 0	NO	Sí	NO	6 / 4
B: discos inox + lámina UHMW	4.110	Sí	Sí	Sí	0 / 1	NO	NO	NO	10 / 6
C1: bronce con grafito + disco duro	3.850	Sí	Sí	Sí	0 / 0	Sí	Sí	NO	4 / 4
C2: dos placas de bronce	3.820	Sí	Sí	Sí	0 / 0	Sí	Sí	NO	4 / 4
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.820	Sí	Sí	Sí	0 / 2	Sí	NO	NO	5 / 4
Madera: base + cubierta con anillo	3.220	Sí	Sí	Sí	0 / 0	Sí	Sí	NO	4 / 4

Resultado: el FS de giro no cambia con la temperatura porque el μ de entrada no cambia (sensibilidad en 10.11). La estructura sigue verificando a 80 °C en base, A, C1, C2 y madera (FU 0,896); B deja de cumplir (FU 1,99, Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje) y C3 también (FU térmico 1,05 en la plancha inferior). En A y B el giro deja de verificar porque el aplastamiento del tope de los discos inoxidables supera su capacidad reducida (Fy × 0,82). Todas las alternativas tienen fallas térmicas por el aceite atrapado (10.6): sin válvula de alivio térmico ninguna queda en servicio a 80 °C.

10.4 Sensibilidad a la temperatura: 20, 40, 60, 80 y 100 °C

Desarrollo. Mismos cálculos a cada temperatura; el gradiente se escala con ΔT/60 K; a 100 °C los factores están extrapolados desde 80 °C (sin dato publicado) y valen como orden de magnitud.

Factor	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C (extrap.)
k Fy inoxidable	1,00	0,940	0,880	0,820	0,760

Factor	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C (extrap.)
k E inoxidable	1,00	0,992	0,983	0,975	0,967
k p_adm, PV y E del UHMW	1,00	0,800	0,600	0,400	0,200
k C_t madera	1,00	0,900	0,800	0,700	0,600
k Rp0,2 pernos 10.9	1,00	0,980	0,960	0,940	0,920
k Fy del acero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α medio del acero (10^{-6} /K)	12,00	12,24	12,32	12,40	12,48
Gradiente de plancha (K)	0	5,00	10,0	15,0	20,0

FU de estructura:

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896
A: discos inox con grasa	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896
B: discos inox + lámina UHMW	0,925	0,996	1,33	1,99	3,98
C1: bronce con grafito + disco duro	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896
C2: dos placas de bronce	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
Madera: base + cubierta con anillo	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896

FU térmico (juntas, gradiente, aceite, sellos):

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	0,850	0,893	0,935	0,979	1,02
A: discos inox con grasa	0,850	0,893	0,935	0,979	1,02
B: discos inox + lámina UHMW	0,850	0,893	1,03	1,55	2,06
C1: bronce con grafito + disco duro	0,850	0,893	0,935	0,979	1,02
C2: dos placas de bronce	0,850	0,893	0,935	0,979	1,02
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	0,962	1,00	1,05	1,09
Madera: base + cubierta con anillo	0,850	0,893	0,935	0,979	1,02

Veredicto (¿gira? / ¿estructura? / ¿térmico?) y número de fallas:

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / NO · 2 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / NO / NO · 7 f.
A: discos inox con grasa	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / NO · 2 f.	NO / Sí / NO · 6 f.	NO / Sí / NO · 6 f.	NO / NO / NO · 9 f.
B: discos inox + lámina UHMW	Sí / Sí / Sí · 0 f.	NO / Sí / NO · 3 f.	NO / NO / NO · 8 f.	NO / NO / NO · 10 f.	NO / NO / NO · 15 f.
C1: bronce con grafito + disco duro	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / NO / NO · 7 f.
C2: dos placas de bronce	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / NO / NO · 7 f.
C3: bronce en pastillas + disco duro	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / NO / NO · 5 f.	Sí / NO / NO · 5 f.	Sí / NO / NO · 7 f.
Madera: base + cubierta con anillo	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / NO · 2 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / Sí / NO · 4 f.	Sí / NO / NO · 7 f.

Resultado: la base, C1 y C2 son estructuralmente insensibles a la temperatura hasta 80 °C (el acero no pierde Fy); lo que crece con T es el FU térmico (gradiente de la plancha) de 0,850 a 0,979 en 80 °C. El aceite atrapado ya falla a 40 °C (2 fallas en la base). B es la más sensible: pierde estructura desde 60 °C (FU 1,33). A pierde el giro desde 60 °C. C3 supera FU térmico 1,00 desde 60 °C. A 100 °C todas pierden la estructura, incluso la base (gradiente de 20,0 K).

10.5 Verificaciones que cambian de estado entre 20 y 80 °C

Desarrollo. Se comparan, fila a fila, los estados a 20 y 80 °C. El primer bloque es común a todas las alternativas (valores de la base; las alternativas con bronce o UHMW difieren solo en el FU); los siguientes son propios de cada alternativa. Confianza = nivel del dato reducido.

Alt.	Grupo	Verificación	20 °C	80 °C	FU 20 °C	FU 80 °C	Conf.
Todas	Temperatura	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida	Cumple	Advertencia	0,850	0,979	C
Todas	Temperatura	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	Cumple	Advertencia	0,843	0,972	C
Todas	Temperatura	Aceite atrapado en la carrera de diseño: p_hold + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo del cilindro	Cumple	NO CUMPLE	0,723	1,81	C
Todas	Temperatura	Aceite atrapado tras el calado: p_alivio + Δp térmico frente a la presión de prueba del cilindro (1,5 × p_max)	Cumple	NO CUMPLE	0,667	1,39	C
Todas	Temperatura	Aceite atrapado en la cámara anular (lado vástago): p_retorno + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo	Cumple	NO CUMPLE	0,286	1,38	C
Todas	Temperatura	Válvula de alivio térmico del tramo aislado (cilindro + retenciones): no hay y hay riesgo: instalar válvula de alivio térmico en el tramo aislado	Cumple	NO CUMPLE	0,723	1,81	C
Todas	Temperatura	Aceite VG 46: viscosidad a T_serv frente al mínimo de la bomba	Cumple	Advertencia	0,0747	0,901	C
Todas	Temperatura	Sellos NBR: temperatura de servicio frente al límite de las fuentes (80–120 °C)	Cumple	Advertencia	0,250	1,00	C
A	Interfaz inox	Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,885	1,08	C
A	Interfaz inox	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,885	1,08	C
B	Interfaz inox	Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,885	1,08	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	Cumple	NO CUMPLE	0,563	1,42	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	Cumple	NO CUMPLE	0,797	1,99	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,850	2,12	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	Cumple	NO CUMPLE	0,475	1,19	C
B	Temperatura	Lámina UHMW (24 sectores): junta de dilatación requerida frente a la disponible en frío (no debe cerrarse)	Cumple	NO CUMPLE	0	1,55	C
B	Temperatura	Lámina UHMW: temperatura frente al límite de servicio continuo (80 °C; Vicat B50 = 80 °C)	Cumple	Advertencia	0,250	1,00	B
C1	—	Sin cambios adicionales a los comunes	—	—	—	—	—
C2	—	Sin cambios adicionales a los comunes	—	—	—	—	—
C3	Temperatura	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	Advertencia	NO CUMPLE	0,920	1,05	C
W	—	Sin cambios adicionales a los comunes	—	—	—	—	—

Resultado: en A y B el aplastamiento del tope de los discos inoxidables pasa de FU 0,885 a 1,08 con Fy × 0,82; en B además fallan la lámina UHMW (espesor, aplastamiento del canto y del tope, PV) y la junta; en C3 la plancha inferior con la σ térmica pasa de advertencia a falla. Las que no dependen de la alternativa son el gradiente de las planchas (advertencia), el aceite atrapado (falla), la viscosidad del aceite y los sellos NBR (advertencia).

10.6 Aceite atrapado entre la válvula de bloqueo y el tope

Hipótesis. Con las válvulas de retención/bloqueo cerradas, el aceite del cilindro queda aislado entre la válvula y un tope mecánico (fin de carrera, calado o cadena de empuje bloqueada) y se calienta de 20 a 80 °C sin poder expandirse. Si el pistón puede moverse bajo carga muerta, la presión se mantiene en W/A y la expansión sale como carrera; la sobrepresión aparece solo con el movimiento restringido. Un alivio de sistema aguas arriba de la retención no protege el tramo aislado: solo una válvula de alivio térmico en el propio tramo lo hace.

Desarrollo. $\Delta p = (\alpha_v - 3\alpha_s)\cdot\Delta T/(1/K_{aceite} + 1/K_c)$ (registro, «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010, cláusula por confirmar). Con $1/K_c = 0$ el contenedor es rígido; con Lamé (b/a = 1,40) K_c = 29,6 GPa; en manguera, K combinado de 327 MPa (C).

T (°C)	ΔT (K)	Rígido, K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Cilindro (Lamé), K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Manguera (bar)	Adoptado: cilindro, K alta (bar)
20	0	0 / 0	0 / 0	0	0
40	20	200 / 271	191 / 255	46,6	255
60	40	399 / 542	381 / 509	93,3	509
80	60	599 / 813	572 / 764	140	764
100	80	798 / 1.080	762 / 1.020	186	1.020

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Aceite atrapado: sobrepresión térmica Δp (cota alta K = 1,9 GPa / cota baja K = 1,4 GPa)	$\Delta p = (\alpha_v - 3\alpha_s)\cdot\Delta T/(1/K_{aceite} + 1/K_c)$; $\alpha_v = 7{,}5\times10^{-4}$/K, $3\alpha_s = 3{,}72\times10^{-5}$/K; contenedor: cilindro b/a 1,40 (Lamé, K_c = 29,6 GPa); aire libre no se cuenta	764	572	bar (K alta / K baja)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Aceite atrapado en la carrera de diseño: p_hold + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo del cilindro	p_hold = F_dis/A (presión de diseño, ≡ W/A del pistón que sostiene la carga) + Δp ≤ p_max_cil (sin alivio térmico); la sobrepresión aparece solo con movimiento restringido (tope, fin de carrera, calado); tramo aislado = cilindro + válvulas de retención/bloqueo y tapones; un alivio de sistema aguas arriba de la retención NO lo protege	1.270	700	bar	1,81	NO CUMPLE	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Aceite atrapado tras el calado: p_alivio + Δp térmico frente a la presión de prueba del cilindro (1,5 × p_max)	p_alivio (700 bar: el calado deja la presión atrapada en el alivio del sistema) + Δp ≤ 1,5·p_max_cil; tramo aislado = cilindro + válvulas de retención/bloqueo y tapones; un alivio de sistema aguas arriba de la retención NO lo protege	1.460	1.050	bar	1,39	NO CUMPLE	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Aceite atrapado en la cámara anular (lado vástago): p_retorno + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo	p_ret + Δp ≤ p_max_cil (la cámara anular también queda aislada entre retención y tope)	964	700	bar	1,38	NO CUMPLE	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Válvula de alivio térmico del tramo aislado (cilindro + retenciones): no hay y hay riesgo: instalar válvula de alivio térmico en el tramo aislado	alivio_term = 0 (no hay): instalar válvula de alivio térmico en el tramo aislado (cilindro + retenciones), con apertura entre el alivio del sistema y la presión máxima de trabajo; tramo aislado = cilindro + válvulas de retención/bloqueo y tapones; un alivio de sistema aguas arriba de la retención NO lo protege	1.270	700	bar	1,81	NO CUMPLE	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Aceite: dilatación libre (si el pistón puede moverse bajo carga la presión se mantiene en p_hold y la expansión sale como carrera)	ΔV/V = (α_v − 3α_s)·ΔT; 1 m de columna de aceite se alarga ΔV/V·1 000 mm	4,28	42,8	% / mm por m de columna	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)

Resultado: Δp = 764 bar con K = 1,9 GPa en el cilindro (572 bar con 1,4 GPa; 813 bar si el contenedor fuera rígido y 140 bar solo con manguera). En la carrera de diseño la presión llega a 1.270 bar frente a la presión máxima de trabajo de 700 bar (FU 1,81); tras el calado, 1.460 bar frente a la prueba de 1.050 bar (FU 1,39); en la cámara anular, 964 bar. La válvula de alivio térmico es necesaria en cada cilindro; el alivio del sistema (700 bar) está aguas arriba de la retención y no protege el tramo.

10.7 Juntas de dilatación de los sectores

Hipótesis. Cada sector se coloca con la junta en frío j_disp = máx(j_sec; dilatación a ΔT de montaje) del diseño a 20 °C. A 80 °C el sector de material con mayor α que el acero crece más que su respaldo y, si la junta se cierra, se comprime y pandea. j_req = (α_pieza − α_acero)·ΔT·cuerda, con la cuerda del sector a R_o. Referencia: registro, «Cálculos del revisor» (UHMW: ~10 mm/m más que el acero).

Alt.	Pieza	j_req (mm)	j_disp en frío (mm)	FU	Estado
base	Sin sectores en la interfaz	—	—	—	—
A	Disco de la base (liso) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,0721	Cumple
A	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,0721	Cumple
B	Disco de la base (liso) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,0721	Cumple
B	Lámina UHMW (24 sectores)	2,78	1,80	1,55	NO CUMPLE
C1	Placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,0877	Cumple
C1	Disco duro (24 sectores)	0,0721	1,00	0,0721	Cumple
C2	Placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,0877	Cumple
C2	2.ª placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,0877	Cumple
C3	Pastillas de bronce (24 pastillas)	0,0877	26,1	0,00336	Cumple
C3	Disco duro (24 sectores)	0,0721	1,00	0,0721	Cumple
W	Sin sectores en la interfaz	—	—	—	—

Resultado: el UHMW requiere 2,78 mm de junta y dispone de 1,80 mm en frío (j_sec = 1,00 mm; el resto es la dilatación a ΔT de montaje): la junta se cierra (FU 1,55). Adoptar j_sec ≥ 2,80 mm: con ese valor la junta pasa a FU 0,993 (advertencia, al límite) y la masa de B a 20 °C pasa de 4.113 a 4.103 kg. Los sectores de inox y bronce (junta requerida ≈ 0,1 mm) cumplen con holgura.

10.8 Holguras del buje y de la uña–pasador

Hipótesis. El buje de bronce (Ø int. D_piv, Ø ext. D_piv + 30) va en el cubo de acero, con holgura diametral en frío c_bush_d (supuesto de ajuste H7/e8; el núcleo no define el ajuste). La mesa caliente y la base a la sombra es el caso desfavorable para la uña: el círculo de pasadores crece α·ΔT·R_pin y la cuerda entre pasadores crece con la mesa. Referencias: Lamé para el anillo comprimido; EN 1993-1-1 §3.2.6 y EN 1993-1-2 §3.4.1.1 para ε.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Buje de bronce–pivote: cierre de la holgura diametral con el buje retenido por el cubo de acero	cierre = 2·[(a·α_bz·ΔT − ρ·(α_bz − α_acero)·ΔT·b) − a·α_acero·ΔT]; ρ = 2ab/((b² + a²) − ν(b² − a²)) (Lamé); ≤ holgura diametral en frío c_bush_d = 0,10 mm (supuesto H7/e8; el núcleo no define el ajuste)	0,0127	0,100	mm	0,127	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)» (α bronce 18, acero 12,4×10⁻⁶); hipótesis del revisor
Buje de bronce–pivote: holgura con el buje libre (afloja) / interferencia buje–cubo (aprieta)	Δc = (α_bz − α_acero)·ΔT·D_piv (aumento de holgura si el buje fuera libre); Δi = (α_bz − α_acero)·ΔT·(D_piv + 30) (aumento de interferencia en el cubo)	0,0403	0,0504	mm (holgura libre / interferencia)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Buje de bronce retenido: tensión circunferencial por dilatación impedida frente al Fy del bronce de menor resistencia (por confirmar)	σ_θ = 2·p·b²/(b² − a²), p = E_bz·(α_bz − α_acero)·ΔT/((b² + a²)/(b² − a²) − ν)	48,6	97,0	MPa	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Uña–pasador (mesa caliente, base a la sombra): holgura radial de la uña en el patín con el crecimiento del círculo de pasadores	R·(1 − cos π/N)·(1 + ε) + 2 + α·ΔT·R_pin ≤ holgura radial del patín; ε = α·ΔT; α·ΔT·R_pin = 0,69 mm	8,54	10,0	mm	0,854	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)» (EN 1993-1-1 §3.2.6; EN 1993-1-2 §3.4.1.1)
Uña–pasador (mesa caliente): luz de la uña entre pasadores (la cuerda y el pasador crecen con la mesa)	(cuerda − d_pas)·(1 + ε) ≥ b_uña + 2·10	108	123	mm	0,876	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Uña–pasador (mesa caliente): carrera requerida con el crecimiento de la cuerda	s_libre + cuerda·(1 + ε) + margen ≤ carrera	223	235	mm	0,951	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Uña–pasador, caso uniforme (mesa y base calientes): desplazamiento relativo por escala uniforme	(x_g − a_mín)·α·ΔT; sin efecto relativo apreciable	0,161	—	mm	—	Info	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Dilatación global: crecimiento del diámetro de la mesa (y de la base)	ΔD = α·ΔT·D (≈ 0,7 mm/m a ΔT = 60 K); la base: ΔB = α·ΔT·B	1,49	1,90	mm (mesa / base)	—	Info	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Dilatación libre»
Patín fuera de la mesa con la mesa caliente (base a la sombra)	(D/2)(1 + ε) + 15 ≤ x_g − w_s/2	1.020	1.020	mm	0,998	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Bancada de guía fuera de la mesa con la mesa caliente (base a la sombra)	(D/2)(1 + ε) + 10 ≤ x_g − w_bancada/2	1.010	1.060	mm	0,954	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»

Resultado: el buje cierra 0,0127 mm de los 0,100 mm de holgura diametral (FU 0,127), sin riesgo de agarrotar el pivote. En la uña, la holgura radial usada es 8,54 mm de 10,0 mm (FU 0,854), la luz entre pasadores 108 mm frente a 123 mm y la carrera 223 mm de 235 mm (FU 0,951, la más ajustada; quedan 11,6 mm de margen): se cumplen. Son iguales en todas las alternativas.

10.9 Gradiente entre planchas, curvatura y flecha

Hipótesis. Plancha superior al sol, inferior a la sombra, gradiente de 15,0 K, caja de h = 210 mm y Ø 2.000 mm. La mesa libre se curva sin tensión (κ = α·ΔT_g/h, flecha s = κ·(D/2)²/2); si la restricción de la caja fuera total, la plancha toma σ = E·α·ΔT_g/(2(1 − ν)) que se suma, de forma conservadora, a la tensión global + local. Referencias: EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (otra tipología) y Timoshenko.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Gradiente: curvatura térmica de la mesa	κ = α·ΔT_grad/h con h = h_mesa = 210 mm	0,000886	—	1/m	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: flecha en el diámetro de la mesa (plancha libre)	s = κ·(D/2)²/2	0,443	—	mm	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: tensión de flexión térmica si la mesa está restringida	σ = E·α·ΔT_grad/(2(1 − ν)); cota con la restricción total (la real depende de la caja)	26,6	207	MPa	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida	FU actual (Plancha superior: global + local) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	203	207	MPa	0,979	Advertencia	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	FU actual (Plancha inferior: global + local) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	201	207	MPa	0,972	Advertencia	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: pared del cubo junto al rebaje del collar más σ térmica restringida	FU actual (Plancha inferior y pared del cubo junto al rebaje: aplastamiento de la pared del cubo bajo la presión de contacto del anillo interior) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	28,1	115	MPa	0,244	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: desnivel de la cara de contacto entre R_i y R_o (la mesa se abomba: el contacto pasa al borde exterior)	$\Delta z = \kappa\cdot(R_o^2 - R_i^2)/2$; la carga aplana la mesa si σ_th cabe (fila de σ combinada): entonces el contacto se restablece	0,435	0,0500	mm (desnivel / planitud d_flat)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: variación del hueco de contacto en la ventana de medición (Ø = vacío local) frente a la planitud admitida	$\kappa\cdot(Ø_{vacío}/2)^2/2 \le d_{flat}$	0,00111	0,0500	mm	0,0221	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko

Resultado: κ = 0,000886 1/m y flecha 0,443 mm en el diámetro de la mesa, despreciable; la tensión térmica restringida de 26,6 MPa lleva la plancha superior a FU 0,979 y la inferior a 0,972 (advertencia, no falla). En C3, que ya tiene la plancha inferior a FU 0,92 a 20 °C, la suma pasa de 1,00 (ver 10.5 y 10.12).

10.10 Sensibilidades: μ, Fy del acero, bronce, madera y k_p / k_E del UHMW

Desarrollo. Cada sensibilidad cambia un solo factor a 80 °C y repite todas las verificaciones.

a) μ de la interfaz a 80 °C (FS(f·μ) = FS_diseño/f; el μ real a 80 °C no tiene fuente: la grasa fluye y se expulsa).

Alternativa	μ de diseño	μ × 0,80	μ × 1,0	μ × 1,2	μ × 1,5	μ máx. con FS ≥ FS_mín
Base: acero–acero con grasa	0,200	1,73 (gira)	1,38 (gira)	1,15 (NO gira)	0,923 (NO gira)	0,221
A: discos inox con grasa	0,200	1,73 (gira)	1,38 (gira)	1,15 (NO gira)	0,921 (NO gira)	0,221
B: discos inox + lámina UHMW	0,200	1,73 (gira)	1,38 (gira)	1,15 (NO gira)	0,921 (NO gira)	0,221
C1: bronce con grafito + disco duro	0,150	2,30 (gira)	1,84 (gira)	1,54 (gira)	1,23 (NO gira)	0,221
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,150	2,30 (gira)	1,84 (gira)	1,54 (gira)	1,23 (NO gira)	0,221

Resultado: con acero–acero el giro admite hasta μ = 0,221 (×1,11 el μ de diseño) con FS ≥ 1,25; con bronce se llega al mismo μ máximo (0,221), porque lo fija la fuerza de calado. Si la grasa a 80 °C subiera el μ más de un 10 % sobre el de diseño del acero–acero, la base dejaría de girar con FS ≥ FS_mín.

b) Fy del acero × 0,92 (ASME II-D Tabla Y-1, de memoria, confianza C) y bronce × 0,90.

Alternativa	FU estructura (k = 1)	FU estructura (k = 0,92)	Gobernante	FU térmico (k = 1)	FU térmico (k = 0,92)	¿Gira?	¿Estructura?	Verificaciones que empeoran
Base: acero–acero con grasa	0,896	0,974	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,979	1,06	Sí	NO	10
A: discos inox con grasa	0,896	0,974	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,979	1,06	NO	NO	10
B: discos inox + lámina UHMW	1,99	1,99	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	1,55	1,55	NO	NO	10
C1: bronce con grafito + disco duro	0,896	0,974	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,979	1,06	Sí	NO	9
C2: dos placas de bronce	0,896	0,974	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,979	1,06	Sí	NO	9
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	1,00	Plancha inferior: global + local	1,05	1,14	Sí	NO	7
Madera: base + cubierta con anillo	0,896	0,974	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	0,979	1,06	Sí	NO	10

Resultado: con k = 0,92 el FU de estructura sube 0,0779 (de 0,896 a 0,974) y varias verificaciones pasan a advertencia; la plancha superior con la σ térmica llega a FU 1,06 y la estructura deja de cumplir. Con bronce × 0,90 (C1 a C3) no cambia ninguna: C3 queda con FU de estructura 0,920.

c) UHMW-PE (alternativa B): k_p (p_adm y PV) y k_E (módulo) a 80 °C.

Variación	k_p	k_E	FU máximo de la lámina	Gobernante	¿Cumple?
k_p	0,30	0,40	> 50	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO
k_p	0,40	0,40	2,12	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,50	0,40	1,70	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,60	0,40	1,42	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,80	0,40	1,06	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	1,0	0,40	1,00	Lámina UHMW (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	Sí
k_E	0,40	0,30	2,12	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,40	2,12	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,50	2,12	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,60	2,12	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,80	2,19	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO
k_E	0,40	1,0	2,54	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO

Resultado: con k_p = 0,40 la lámina falla; solo cumple si k_p ≥ 0,85. El módulo reducido casi no cambia el resultado (manda la presión admisible). Sin la curva del proveedor entre 20 y 80 °C, la alternativa B no se puede acreditar a 80 °C.

d) Madera: factor C_t de aplastamiento perpendicular a la fibra (NDS 2018 Tabla 2.3.3).

C_t	FU del aplastamiento	Estado
0,70	0,757	Cumple
0,50	1,06	NO CUMPLE

Resultado: con C_t = 0,70 la madera cumple (FU 0,757); con madera húmeda (C_t = 0,50) falla (FU 1,06). 80 °C queda fuera de la tabla del NDS (límite 150 °F = 66 °C): el factor es una extrapolación.

10.11 Alcance térmico de ASME BTH-1

Hipótesis. La cadena de empuje se verifica por analogía con ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0). BTH-1 define un rango estándar de servicio de −4 a 66 °C (25 a 150 °F); 80 °C (176 °F) queda fuera de ese rango y Nd = 3,0 no incluye un margen térmico explícito. La sección exacta de BTH-1 no está confirmada (fuentes secundarias: Hoist Magazine, Tandemloc).

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
ASME BTH-1: 80 °C (176 °F) excede el rango estándar (−4 a 66 °C): requiere decisión de persona calificada y registro de la hipótesis	Nd = 3,0 no incluye un margen térmico explícito; sección de BTH-1 sobre temperatura sin confirmar	80,0	66,0	°C	—	Pendiente	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Alcance térmico de BTH-1»
Acero estructural y cadena de empuje: factor de Fy y de E aplicados (1,00 por AISC App. 4 / EN 1993-1-2; sensibilidad ASME II-D: 0,92, confianza C)	k_Fy = 1,000, k_E = 1,000, soldadura k = 1,00 (C); el App. 4 de AISC es de exposición al fuego: sirve de cota, no de norma de servicio sostenido	1,00	1,00	– / –	—	Info	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Acero estructural y cadena de empuje a 80 °C»
Pernos 10.9: factor de Rp0,2 (0,94, de memoria de ISO 898-1); el modelo no tiene verificación de resistencia de pernos (los tornillos de posición ISO 10642 no transmiten carga)	k_perno = 0,940 aplicable si se agregan uniones atornilladas	0,940	—	–	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Pernos ISO 898-1 clase 10.9»

Resultado: 80 °C excede el rango estándar en 14 K; usar BTH-1 en este escenario requiere una decisión de persona calificada y el registro de la hipótesis. Si el mandante mantiene 80 °C, la sensibilidad con k_Fy = 0,92 (10.10 b) es la referencia: el FU de estructura queda en 0,974.

10.12 Medidas recomendadas

Desarrollo. Las medidas con efecto numérico se evaluaron con el núcleo a 80 °C (tools/export_alternativas.js, clave `medidas`).

N°	Medida	Efecto cuantificado por el núcleo	Fuente o referencia
1	Válvula de alivio térmico en cada cilindro (tramo cilindro + retenciones), apertura sobre el alivio del sistema (700 bar) y bajo la presión máxima de trabajo del cilindro	Con apertura de 700 bar: fallas térmicas 4 → 0, escenario térmico cumple; la presión atrapada queda en 700 bar. Hoy la ventana de ajuste es nula (alivio del sistema 700 bar = presión máxima 700 bar): conviene bajar el alivio del sistema o elegir un cilindro de mayor presión	Registro, «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar). Práctica de Power & Motion y AIChE/CCPS
2	No usar un alivio de sistema aguas arriba como protección del tramo aislado	No protege: con la retención cerrada el aceite del cilindro no ve el alivio del sistema	Registro, «Si el pistón puede moverse bajo una carga muerta»
3	Junta en frío de los sectores j_sec ≥ 2,80 mm (UHMW de B)	j_req 2,78 mm frente a 1,80 mm disponibles; con j_sec = 2,80 mm la junta queda en FU 0,993. No basta para B: ver medida 6	Registro, «Cálculos del revisor» (α UHMW 180 a 200×10⁻⁶ /K)
4	A y B: ampliar el largo del tope de los discos inoxidables o aumentar h_c	El aplastamiento sube a FU 1,08 con Fy × 0,82; el largo requerido es ≈ 183 mm (hoy 170 mm; σ ∝ 1/L; límite R_o − R_i − 100 = 769 mm). Estimación lineal: confirmar con el núcleo	ASME BTH-1 §3-3.3; EN 10088-2 de memoria (C)
5	C3: engrosar la plancha inferior o reducir el gradiente (sombra, pintura clara, cubierta)	t_bot 16,0 → 18,0 mm: FU de estructura 0,920 → 0,896, FU térmico 1,05 → 0,979, +33,4 kg. Con gradiente de 10,0 K (en vez de 15,0) el FU térmico de C3 es 1,01 y su estructura no cumple; sin gradiente, FU térmico 0,920	AISC 360-22 (σ ≤ 0,6Fy); EN 1991-1-5 Tabla 6.1 (gradiente, C)
6	B: no acreditar la lámina de UHMW a 80 °C sin la curva del proveedor (límite de servicio continuo = 80 °C)	Falla en espesor, canto, tope, PV y junta; solo cumpliría con k_p ≥ 0,85	Fichas Quadrant/Mitsubishi TIVAR 1000, Ensinger PE1000, Röchling Polystone M
7	Protección solar de la mesa (sombra, pintura clara, ventilación)	La sensibilidad a la temperatura (10.4) muestra que a 40 y 60 °C el FU de estructura de la base no cambia y las fallas térmicas son 2 y 4	Registro, «Temperatura superficial estimada»
8	Aceite y sellos: aceite de mayor índice de viscosidad (VG 68 o IV 185) y sellos para 100 °C o más (FKM)	Viscosidad a 80 °C: 11,1 mm²/s (IV 100) frente a 14,6 mm²/s (IV 185), mínimo de la bomba 10,0 mm²/s; sellos NBR en su límite (80,0 °C)	ASTM D341; Ulman, Machine Design, Power & Motion (secundarias)
9	Registrar la decisión de persona calificada sobre el rango térmico de BTH-1	80 °C excede −4 a 66 °C en 14 K	ASME BTH-1 (sección por confirmar)

10.13 Supuestos de confianza C a confirmar con el proveedor

N°	Supuesto del núcleo	Valor del parámetro	Dato a confirmar	Responsable
1	UHMW-PE: k_p y k_E (0,40)	0,400	Curva de módulo y de límite elástico del UHMW-PE de 20 a 80 °C, creep y desgaste a T	Proveedor del UHMW (Quadrant/Mitsubishi, Ensinger, Röchling)
2	Inoxidable: Fy a 80 °C (0,82)	0,820	Rp0,2 del inox a 80–100 °C (EN 10088-2: 157 y 166 MPa a 100 °C de memoria; una página de EN 10269 da 177 y 187 MPa)	Proveedor del inox / EN 10088-2
3	Bronce: sin reducción (1,00) y α	1,00	Fy, α y límite de temperatura del bronce C95400 (la ficha hallada es de C93200)	Proveedor del bronce grafitado
4	Madera: C_t 0,70 extrapolado a 80 °C (fuera de la tabla NDS)	0,700	C_t a 80 °C y α de la madera; NCh1198 (factor KT sin dato)	Proveedor de la madera / NDS 2018 / NCh1198
5	Pernos 10.9: 0,94	0,940	Rp0,2 a 100 °C de la clase 10.9 (ISO 898-1, anexo informativo)	ISO 898-1 / proveedor de pernos
6	Soldadura: sin reducción	1,00	Criterio térmico de servicio de AWS D1.1:2020 (no lo hay)	Revisor
7	Gradiente plancha superior–inferior 15–18 K (EN 1991-1-5, otra tipología)	15,0 K	Gradiente real de una caja de ~230 mm al sol	Medición o análisis térmico propio
8	Módulo volumétrico del aceite 1,4–1,9 GPa y rigidez del contenedor (b/a = 1,4 por Lamé)	1.400 MPa	K del aceite a 700 bar y 80 °C; espesor de pared real del cilindro (b/a)	Fabricante del aceite y del cilindro
9	Viscosidad mínima de la bomba 10 mm²/s	10,0 mm²/s	Viscosidad mínima admisible de la bomba	Fabricante de la bomba
10	Límite del sello NBR 80–120 °C	80,0 °C	Límite continuo del compuesto del sello elegido	Catálogo Parker / Trelleborg / Hallite
11	μ a T_serv (dato de entrada)	1,00	μ de la grasa a 80 °C y su punto de goteo del producto elegido	Ensayo de aceptación / proveedor de la grasa
12	Holgura buje–pivote en frío	0,100 mm	Ajuste real del buje en el pivote (H7/e8 supuesto)	Proveedor del buje / proyectista

Resultado: ningún resultado térmico de este capítulo debe tomarse como definitivo mientras estos supuestos no se confirmen; los de mayor efecto son el factor de capacidad del UHMW (decide B), el gradiente de planchas (decide C3 y el margen de la base) y el módulo volumétrico del aceite (fija la presión atrapada, aunque la conclusión de instalar la válvula de alivio térmico no depende de ellos: con K = 1,4 GPa el cilindro igualmente llega a 572 bar de sobrepresión).

11. Resumen de resultados

Resultado	Valor
¿Gira?	Sí
¿Estructura verifica?	Sí
Utilización máxima	1,00
FS del accionamiento (diseño)	1,38
Presión de diseño	506 bar
Masa total	3.058 kg
Verificaciones	120: 99 cumplen, 0 advertencias, 0 no cumplen, 21 informativas, 0 pendientes

Verificaciones que gobiernan (mayor FU):

Verificación	Grupo	FU	Referencia
Filete mínimo almas/nervios–planchas	Soldaduras	1,00	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Fondo de la ranura de la bancada	Patín y guía	1,00	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	Pivote	1,00	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	Giro	1,00	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	Giro	0,998	Geometría (planta)
Patín fuera de la mesa	Giro	0,998	Geometría (planta)
Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	Orejas de izaje	0,995	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	Pivote	0,987	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	Giro	0,983	Geometría (retorno del trinquete)
Bancada de guía fuera de la mesa	Giro	0,953	Geometría (planta)
Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	Giro	0,952	Criterio de operación
Carrera requerida con margen	Giro	0,950	Cinemática (rev. C3)

Las verificaciones geométricas con FU = 1,00 incluyen su holgura constructiva (10 a 15 mm) y no admiten desviaciones de fabricación mayores; están controladas por las tolerancias de los planos F-01 a F-04.

Alternativas de interfaz (capítulo 9) y escenario solar a 80 °C (capítulo 10):

Alternativa	Masa (kg)	FS giro	FU estructura 20 °C	FU estructura 80 °C	¿Cumple a 80 °C? (giro / estructura / térmico)
Base: acero–acero con grasa	3.060	1,38	0,896	0,896	Sí / Sí / NO
A: discos inox con grasa	3.890	1,38	0,896	0,896	NO / Sí / NO
B: discos inox + lámina UHMW	4.110	1,38	0,925	1,99	NO / NO / NO
C1: bronce con grafito + disco duro	3.850	1,84	0,896	0,896	Sí / Sí / NO
C2: dos placas de bronce	3.820	1,84	0,896	0,896	Sí / Sí / NO
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.820	1,84	0,920	0,920	Sí / NO / NO
Madera: base + cubierta con anillo	3.220	1,38	0,896	0,896	Sí / Sí / NO

A 80 °C la base, C1, C2 y la cubierta de madera conservan giro y estructura; A pierde el giro (tope de los discos con Fy × 0,82), B pierde giro y estructura (lámina UHMW y junta) y C3 pierde la estructura (plancha inferior más σ térmica). Ninguna alternativa cumple el grupo térmico sin válvula de alivio térmico por el aceite atrapado.

Conclusión

Con los parámetros indicados la tornamesa TT300-C gira la carga de 300 tf en el caso de diseño con FS = 1,38 y todas las verificaciones estructurales y geométricas cumplen (utilización máxima 1,00).

A 80 °C (capítulo 10) la geometría dimensionada a 20 °C sigue girando y verificando la estructura en la configuración base, pero el aceite atrapado exige válvula de alivio térmico en cada cilindro y 80 °C excede el rango estándar de ASME BTH-1: el servicio a 80 °C queda condicionado a esas dos medidas y a confirmar los supuestos de confianza C.

12. Puntos a confirmar antes de fabricar

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
1	Ficha del cilindro	Ø90/Ø63 × 235; L0 520; e_cuerpo ≥ 75; c_vástago ≥ 110; cuerpo Ø ≤ 130; 55 kg; ojales con rótula	Proveedor
2	Resorte de retorno de la uña (pos 12)	Recorrido ≥ 73,3 mm; largo comprimido + tope ≤ 55 mm; 150 a 300 N	Proveedor
3	Fricción patín–guía y cara de la uña	μ_g = 0,150, μ_s = 0,150, μ retorno ≤ 0,200 con grasa grafitada	Ensayo de aceptación (F-04)
4	Numeración de artículos de ASME BTH-1	§3-2, §3-3, §3-4 de la edición vigente	Revisor
5	Tamaño mínimo de filete	AWS D1.1/D1.1M:2020, tabla de tamaño mínimo	Revisor
6	Puntos de izaje soldables (1d)	Comerciales certificados, WLL ≥ 1,6 t c/u	Proveedor
7	Losa o mats de apoyo	q ≈ 1,67 MPa	Tercero
8	Artículo de ISO 4413:2010 (sobrepresión)	Criterio confirmado; numeral por citar	Revisor
9	Guía de retorno tipo KIET	No adoptada; evaluar con fotos del equipo existente	Mandante / proyectista
10	Interfaz con placa de bronce y grafito (C), si se adopta	Aleación (C95400, Fy 170 MPa), p_adm 20 MPa, PV, desgaste y μ de catálogo; ensayo de arranque (stick-slip); disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce, Ra ≤ 0,4 μm); fijación desmontable por sectores con topes (verificada) y ranuras de engrase; par galvánico y sellado; dibujada en las variantes del paquete (entregables/RevC/variantes)	Proveedor / proyectista
11	Interfaz inoxidable (A) o con UHMW (B), si se adopta	μ, p_adm y E_ap del UHMW son datos de catálogo; par inox–inox de aleaciones distintas o tratada contra el gripado; fijación y retención de los discos; sectores de UHMW con juntas de dilatación; dibujada en las variantes del paquete (entregables/RevC/variantes); discos pegados con epóxico estructural y respaldo granallado sin pintura; respaldo canteado ≤ 3 mm en el borde; tornillos avellanados M6; sellado perimetral; retención de los sectores de UHMW por rebaje o cola de milano; fluencia de la lámina (asentamiento 0,1 a 0,2 mm)	Proveedor / proyectista
12	Certificados de material	Uña Re ≥ 900 MPa; pasadores Re ≥ 800 MPa; patín Fy ≥ 460 MPa (3.1)	Proveedor
13	Temple por inducción de caras de contacto	≥ 55 HRC (σy ≥ 1.500 MPa), profundidad según capítulo 8	Proveedor / inspección
14	Válvula de alivio térmico en cada cilindro (tramo cilindro + retenciones)	No hay en el diseño base (alivio_term = 0); ventana entre alivio del sistema (700 bar) y presión máxima de trabajo (700 bar) nula; ver 10.6 y 10.12	Proyectista / proveedor hidráulico
15	Decisión sobre el rango térmico de ASME BTH-1	80 °C excede −4 a 66 °C; requiere decisión de persona calificada (10.11)	Revisor / mandante
16	Junta en frío de los sectores de UHMW (B), si se adopta	j_sec ≥ 2,80 mm (requerida 2,78 mm a 80 °C); B no se acredita a 80 °C sin la curva del proveedor (10.7, 10.10)	Proveedor del UHMW
17	Supuestos de confianza C del escenario solar	Doce supuestos listados en 10.13 (UHMW, inox, bronce, madera, pernos, soldadura, gradiente, aceite, bomba, sellos, μ, buje)	Proveedores / revisor
18	Filete máximo de almas y nervios	El núcleo exige w ≤ t_alma; AISC 360-22 §J2.2b da t − 2 mm para t ≥ 6 mm (9.5)	Revisor

13. Comparación con equipos comerciales

Referencias: fichas y planos públicos de los fabricantes. El brazo de la fuerza y el radio de fricción de los equipos comerciales son estimaciones; el μ implícito es la fricción que el equipo vence al límite del alivio, sin factor de seguridad (μ = n·F·a/(N·r_u)).

Equipo	Capac. (kN)	Masa (kg)	kg por kN	Altura (mm)	Ø (mm)	Cil.	F cil. (kN)	kN cil. por tf	μ implícito	Giro por carrera (°)
TT300-C (este diseño)	2.940	3.060	1,04	228	2.000	2	445	2,97	0,413	12,9
Enerpac ETT200	2.000	1.700	0,850	150	1.790	1	222	1,09	0,167	12,5
Enerpac ETT400	4.000	1.720	0,431	150	1.790	2	222	1,09	0,167	12,5
KIET 400T (equipo del cliente)	3.920	2.160	0,550	200	2.000	2	397	1,98	0,262	12,9
Hydra-Slide 8′×8′×6″ (250/500 t)	—	—	—	152	—	—	—	—	—	—

Capacidad de giro del TT300-C	W (tf)
FS ≥ 1,25 con μ de diseño y r_ef (criterio de este proyecto)	332
FS = 1 con μ de diseño	416
FS = 1 con μ nominal y r_u (rotulado tipo comercial)	656

Lectura. Los equipos comerciales rotulan su capacidad con una fricción implícita de 0,15 a 0,26 y sin margen; este diseño exige FS ≥ 1,25 con μ de 0,20 y verifica la cadena de empuje a la fuerza de calado con BTH-1 Categoría B. La capacidad estructural es la de la carga de diseño (300 tf); la de giro es una cota de los cilindros.

Fuentes

- Enerpac, ETT-Series Hydraulic Turntables, ficha técnica (EN-GB): https://assets.partbase.com/supplier-docs/enerpac/ETT-Series_Hydraulic_Turntables_EN-GB.pdf
- KIET: plano de conjunto KIET-1024-REF-TT-400T y manual de la bomba (análisis del 30-10-2026, docs/referencias).
- Hydra-Slide: texto del video del fabricante (8′ × 8′ × 6″, 250 y 500 ton); sin ficha técnica de masa ni cilindros.

Anexo A. Control de calidad del cálculo

A.1 Revisor cruzado (cálculo independiente dentro de la herramienta)

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
Fuerza de diseño por cilindro (potencia virtual con fricción en guía y cara de la uña)	321,8	321,8	0,00000000657	0,100	Cumple	kN
Carrera requerida (coordenadas)	218,3	218,3	0	0,100	Cumple	mm
Radio de fricción con presión uniforme r_u	676,8	676,8	0,000103	0,0500	Cumple	mm
Presión de contacto máxima (Navier)	1,674	1,674	-0,0000861	0,200	Cumple	MPa
Equilibrio FEA plancha superior ΣR/ΣF	389,3	389,3	-0,000000000000292	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA plancha inferior ΣR/ΣF	366,5	366,5	-0,0000000000000188	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA izaje ΣR/ΣF	39,19	39,19	-0,00000000024 0	0,500	Cumple	kN
Plancha inferior: FEA / Roark (paño empotrado)	115,5	165,6	-30,3	—	Cumple	MPa; aceptable si 0,5 < razón < 2,0
Flexión global: desequilibrio en el borde	-0,5269	0	-0,0162	0,100	Cumple	kN
Masa plancha superior	499,6	499,6	0,00297	0,0100	Cumple	kg

A.2 Otros controles

Control	Resultado
Auditoría normativa	Toda verificación tiene fórmula y referencia
Verificador independiente (Python, sin leer el código JS)	tests/indep_tt300c.py; se ejecuta con npm test
Pruebas automáticas	tests/test_tt300c.js: FEA Navier y voladizo, cinemática, agentes, golden file
Modelo 3D (CadQuery): interferencias	319 de 319 pares sin interferencia
Modelo 3D: masas frente al núcleo	Diferencia -0,0654 % (tolerancia 0,500 %)

Anexo B. Valores por material del escenario térmico (registro de criterios)

Transcripción de docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», tabla «Valores por material». Escala de confianza: A = contrastado con copia del editor de la norma; B = ficha de fabricante o coherencia entre dos fuentes secundarias; C = fuente única, valor de memoria o criterio de ingeniería.

Material	Propiedad	Valor a 20 °C	Valor a 80 °C	Factor 80/20	Fuente y artículo	Conf.
Acero A36	Fy	250 MPa (36 ksi)	250 MPa	1,00	AISC 360-22 App. 4, Tabla A-4.2.1; EN 1993-1-2 Tabla 3.1	B
Acero A572 Gr50	Fy	345 MPa (50 ksi)	345 MPa	1,00	Ídem	B
Acero A514	Fy (t ≤ 65 mm)	690 MPa (100 ksi)	690 MPa	1,00	Ídem	B
Acero estructural	E	200 000 MPa	200 000 MPa	1,00	Ídem, $k_{E,\theta}$	B
Acero al carbono (contraste)	Fy según ASME II-D Y-1	100 %	~92 a 93 %	~0,92	ASME II-D Tabla Y-1, de memoria del revisor; no leída	C
Acero estructural	Alcance de AISC 360 App. 4	n/a	Solo fuego (exposición temporal)	n/a	Modern Steel Construction, respuesta de quiz AISC (secundaria)	C
Acero estructural	Servicio sostenido: fluencia lenta (creep), grafitización, etc.	n/a	Solo relevante sobre ~700 a 750 °F (370 a 400 °C)	n/a	Modern Steel Construction (secundaria)	C
Acero estructural	Rango de servicio estándar BTH-1	-4 a 66 °C (25 a 150 °F)	Fuera de rango (176 °F)	n/a	ASME BTH-1, §por confirmar; Hoist Magazine; Tandemloc	C
Acero estructural	α	$11{,}7\times10^{-6}$ /K (AISC, uso) o 12×10^{-6} /K (EN 1993-1-1 §3.2.6)	Media 20 a 80 °C: $12{,}4\times10^{-6}$ /K con EN 1993-1-2 §3.4.1.1 ($\Delta l/l = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4} = 7{,}44\times10^{-4}$)	ε = 0,70 a 0,74 mm/m	AmesWeb (11,7); EN 1993-1-1 §3.2.6 y EN 1993-1-2 §3.4.1.1 de memoria. La ecuación da 0 a 20 °C	B
Inox 304 / 316	Fy (ASTM A240)	205 MPa (30 ksi)	~165 a 175 MPa	0,80 a 0,85	EN 10088-2 / EN 10028-7: Rp0,2 mín. 1.4301 = 157 MPa y 1.4401 = 166 MPa a 100 °C (de memoria; no encontrado en la web); interpolación lineal 20→100 °C desde 210 MPa (plancha laminada en caliente, 1.4301). Cruce con ASME II-D Y-1 (~25 ksi a 200 °F, de memoria)	C
Inox 304 / 316	E	200 000 MPa	~195 000 MPa	0,975	EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C para 1.4301 (ficha matmatch, secundaria)	B
Inox 304 / 316	α	$16{,}0$ a $17{,}2\times10^{-6}$ /K	Igual	1,0	EN 10088-1 (20–100 °C: 16,0, ficha lucefin); AmesWeb (304: 17,2; 316: 15,9)	B
UHMW-PE (TIVAR 1000)	Tensión de compresión a 1 % / 2 % / 5 % de deformación	6,5 / 10,5 / ~17 MPa (ISO 604)	Sin dato publicado	Sin dato	Quadrant (Mitsubishi) TIVAR 1000, ficha en "colors"	B
UHMW-PE	Compresión 10 % (ASTM D695)	20,7 MPa	Sin dato	Sin dato	Polymershapes / Mitsubishi TIVAR 1000	B
UHMW-PE	Módulo de compresión (genérico)	551 MPa (ASTM D695, otro compuesto)	Sin dato	Sin dato	CDI Products, ficha 748	C
UHMW-PE	Módulo de tracción	650 a 700 MPa	Sin dato	Sin dato	Ensinger PE1000 (680 a 700), Röchling Polystone M (> 650)	B
UHMW-PE	Temperatura de servicio continuo	80 °C (20 000 h en aire); corto plazo 100 a 130 °C	Igual: es el límite	n/a	Quadrant TIVAR 1000; Ensinger PE1000; Röchling Polystone M (-250 a +80 °C)	B
UHMW-PE	Ablandamiento	HDT 42 °C a 1,8 MPa; 65 °C a 0,45 MPa; Vicat B50 = 80 °C	Ídem	n/a	Celanese GUR 4120 (listado Prospector); Polystone M EL negro: Vicat B 79 °C	B
UHMW-PE	Creep (tracción, 23 °C)	Módulo de fluencia 550 MPa a 1 h, 300 MPa a 1 000 h	Sin dato	0,55 entre 1 h y 1 000 h a 23 °C	Lupolen UHM 5000 (Lyondell/Basell), ficha	B
UHMW-PE	Equivalencia tiempo-temperatura de creep	23 °C con 4 MPa	≈ 38 °C con 2,5 MPa (misma curva)	+15 K equivale a tensión × 0,63	NIST IR 84-2808 (según resumen de búsqueda)	B
UHMW-PE	Reducción de capacidad a 80 °C	1,00	No hay fuente. Criterio de ingeniería: fluencia (yield) y módulo bajan a menos de la mitad; supongo factores 0,3 a 0,5	~0,3 a 0,5	Ninguna; estimación del revisor. Exigir la curva al proveedor	C
UHMW-PE	α	$1{,}8\times10^{-4}$ /K (23 a 60 °C, ISO 11359); 2×10^{-4} /K (GUR 4120)	≥ 2×10^{-4} /K (crece con T)	ε = 1,08 a 1,2 %	Ensinger PE1000 (ISO 11359-1/2); Celanese GUR 4120	B
UHMW-PE	PV límite (manguito, seco)	0,08 (0,1 m/s) / 0,05 (1 m/s) MPa·m/s	Se anula cuando T_ambiente = T_límite	Ver nota	Quadrant TIVAR 1000, "Limiting PV". Fórmula de balance térmico: $PV_{adm}(T) \approx PV_{adm}(20\,°C)\cdot(80 - T)/(80 - 20)$ (criterio del revisor)	B / C
UHMW-PE	Desgaste	Coeficiente k de ficha	Aumenta con T; sin dato	Sin dato	No encontrado	C
Bronce SAE 660 / C93200	Fy mín. (colada continua / centrífuga)	138 MPa (20 ksi) / 97 MPa (14 ksi)	Sin reducción apreciable	~1,0 (criterio)	Bunting, ficha C93200 (valores "no para especificación")	B / C
C93200	Resistencia a compresión ("crushing")	320 MPa	Ídem	~1,0 (criterio)	MakeItFrom (secundaria); no es valor de diseño	C
C93200	Temperatura máxima de servicio	260 °C (500 °F)	Dentro del rango	n/a	Bunting, ficha C93200	B
C93200 / C95400	α	C93200: ~18×10^{-6} /K; C95400: ~16×10^{-6} /K	Igual	1,0	CDA, de memoria; no encontrado	C
Bronce grafitado (proveedores)	Temperatura máxima	-50 a 371 °C (700 °F), 300 °C	Dentro del rango	n/a	McMaster-Carr bronce 841; SVB Bearings (listado de vendedor)	C
Grasa NLGI 2 con	Punto de goteo	175 a 265 °C según producto (ASTM	Muy por debajo del punto de goteo (≥ 95 K	n/a	Fichas de cada producto	B

Material	Propiedad	Valor a 20 °C	Valor a 80 °C	Factor 80/20	Fuente y artículo	Conf.
MoS_2/grafito		D2265): Mobilux EP 2 Moly 175; Mo-Lith 177; SKF LGEM 2 179; LUBREX RED 2 245 mín.; Pro Tac Plus 265	de margen)			
Grasa NLGI 2	Rango de operación	Mo-Lith -23 a 127 °C; LGEM 2: -51 a 110 °C; EPLX-M 2: -30 a 175 °C	Dentro	n/a	Fichas de Lubriplate, SKF, Castrol	B
Grasa NLGI 2	Viscosidad del aceite base y μ	Sin dato por producto	Disminuye mucho; la exudación crece. μ de película sólida: sin fuente	Sin dato	No encontrado. Criterio: μ de diseño 0,08 a 0,20 (registro)	C
Aceite ISO VG 46	ν a 40 °C / 100 °C / IV	46 mm²/s (41,4 a 50,6) / 6,8 / ~100	ν a 80 °C ≈ 11 mm²/s (IV 100); ≈ 14,6 (IV 185)	ν ÷ 4,2 (IV 100)	ISO 3448 (grado); Eurol Hykrol EXL 46 (47,4 / 9,5 / 185); cálculo Walther, ASTM D341, del revisor	B / C
Aceite ISO VG 68	ν a 40 °C / 100 °C / IV	68 mm²/s (61,2 a 74,8) / 8,7 / 98 a 104	ν a 80 °C ≈ 14,5 a 15 mm²/s	ν ÷ 4,6	Eurol ISO VG 68 (65,8 / 8,7 / 104); cálculo Walther del revisor	B / C
Aceite mineral	Coeficiente de expansión volumétrica α_v	7,0 a 7,5×10⁻⁴ /K	Igual (crece levemente con T)	1,0	Power & Motion (0,0007 /°C); industrialmonitordirect (7 a 8×10⁻⁴; la fuente dice "/°F", casi seguro error)	C
Aceite mineral HM 46	Módulo volumétrico adiabático a 1 bar	19 262 bar (1,93 GPa)	14 319 bar (1,43 GPa)	0,74	Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 2016, vol. 1, tabla de módulo adiabático	B
Aceite mineral	Módulo volumétrico K a 700 bar, 80 °C	Sin dato	Estimado 1,4 a 2,3 GPa (tomo 1,9 GPa)	Sin dato	Sin fuente; la presión sube K, la temperatura lo baja; el adiabático es mayor que el isotérmico	C
Aceite + manguera	K combinado	Sin dato	~327 MPa (47 500 psi)	Sin dato	Fuente técnica de aceite y manguera (resumen de búsqueda)	C
Sellos NBR	Servicio continuo	-30/-40 a 80/120 °C según fuente	80 °C en el límite bajo de algunas fuentes	n/a	Ulman (-30 a +80); Machine Design (90 °C usual, 100 °C con compuestos selectos); Power & Motion (-40 a 120)	C
Sellos PU	Servicio continuo	Sin fuente de fabricante hallada	Criterio: 80 a 100 °C	n/a	Parker Prädifa N0 (-35 a 100 °C) es un juego de pistón, no un compuesto PU	C
Sellos FKM	Servicio continuo	-20 a 200/240 °C	Dentro	n/a	Ulman (-20 a +200); Power & Motion	C
Madera dura	Ct para Fc⊥ (T ≤ 100 °F / 100 a 125 °F / 125 a 150 °F)	1,0 / 0,8 seca – 0,7 húmeda / 0,7 seca – 0,5 húmeda	80 °C = 176 °F: fuera de la tabla. Cota: 0,70 seca, 0,50 húmeda	≤ 0,70 / ≤ 0,50	NDS 2018 Tabla 2.3.3, copia AWC, Capítulo 2	A (tabla) / C (extrapolación)
Madera dura	Ct para Ft, E, Emin	1,0	Tabla: 0,9 hasta 150 °F	~0,9	NDS 2018 Tabla 2.3.3	A
Madera dura	NCh1198 factor KT	Sin dato	Sin dato	Sin dato	No encontrado	C
Madera dura	Humedad por secado	Contenido de humedad de equilibrio	Baja al sol; sube la resistencia, aparecen grietas	Sin dato	Criterio de ingeniería	C
Soldadura E70XX	Fexx	483 MPa (70 ksi)	Sin reducción	1,00	AWS D1.1 no da criterio térmico de servicio (foro AWS, secundaria); criterio del revisor	C
Pernos A325 / A490	Resistencia	Nominal	Sin reducción apreciable; la reducción gradual comienza sobre 300 °C	~1,0	AISC Engineering Journal, ensayos de corte a alta temperatura (secundaria)	B
Pernos ISO 898-1 clase 10.9	Rp0,2 a temperatura elevada	940 MPa (nominal)	Norma: tabla informativa de temperatura elevada, valor a 100 °C no leído. De memoria: ~5 a 7 % menos	~0,93 a 0,95	ISO 898-1, anexo informativo sobre temperatura elevada (nº por confirmar)	C
Pintura de acero oscuro	Temperatura superficial al sol	Ambiente	Medidas: 58 a 70 °C. 80 °C = cota alta	n/a	Estudio Phoenix (137 a 140 °F); medida con pistola infrarroja 69,5 °C; resumen de ScienceInsights (secundarias)	C
Caja ~230 mm	Gradiente entre planchas	0 K	15 a 20 K (hipótesis)	n/a	EN 1991-1-5 Tabla 6.1, tipo 1 (18 K, calefacción), otra tipología	C